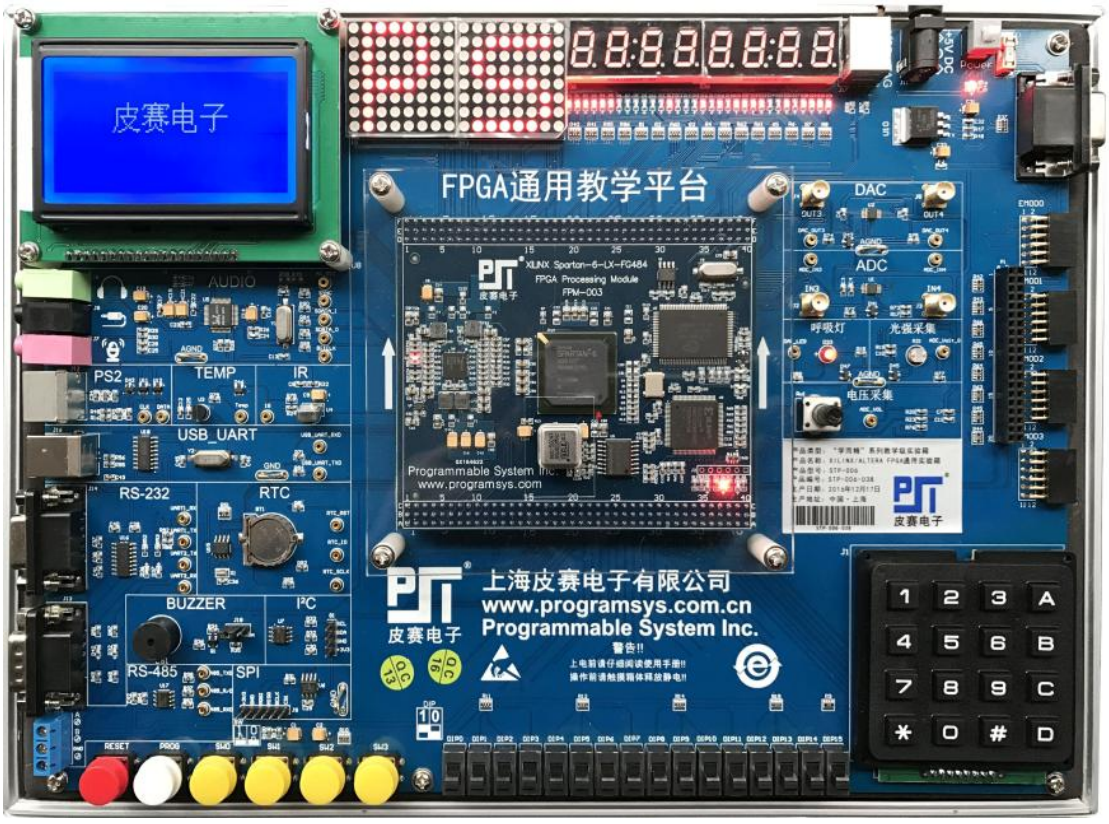
“学而精”系列
教学级实验箱

ALTERA CYCLONE-V FPGA 实验箱

实验指导书



上海皮赛电子有限公司

Programmable System Inc.

www.programsys.com.cn

声　明

本手册受版权保护，未经上海皮赛电子有限公司的许可任何单位和个人不得以机械的、电子的等任何方式进行复制和传播，违者必将追究其法律责任！

本手册中所描述的由上海皮赛电子有限公司设计、生产和销售的硬件板卡产品均享受中华人民共和国国家法律法规范围内的“三包”规定。对于任何由于用户在使用过程中的不当操作而导致的直接或间接的硬件损坏和隐患本公司概不负责，详见产品保修手册！

用户在使用本手册中所描述的硬件产品时，请选用由上海皮赛电子有限公司原厂生产和销售的其他配件产品，对于因选用其他厂家生产的配件产品而引起的本手册中所描述的硬件产品的损坏，上海皮赛电子有限公司不承担任何责任！

上海皮赛电子有限公司保留对本手册修改的权利，且恕不再另行通知！

注意事项

用户在使用本手册中所描述的的硬件产品时请严格遵照下述事项：

1. **严禁**自行拆机，以免发生危险

2. **严禁**频繁进行开、关机的操作

3. **严禁**在上电状态下进行硬件的插拔

4. **严禁**用手直接接触芯片，以避免该芯片被静电击穿

5. **严禁**使用其他厂家生产的劣质配件产品，请选用上海皮赛电子有限公司生产的原装配件产品

6. 如果您在使用过程中遇到无法解决的问题，请及时与上海皮赛电子有限公司售后服务部联系

版本历史

以下表格所显示的是本文档的历史版本信息：

版本号	发布日期	修改说明
V1.0	2017/1/1	原始版本

手册目录

本手册包含以下章节：

第1章　详细介绍了ALTERA CYCLONE-V FPGA实验箱的硬件特性。

第2章　详细介绍了QUARTUS II V15.0与SSCOM V3.2等应用程序的安装。

第3章　详细介绍了USB-BLASTER、CH340G等驱动程序的安装。

第4章　详细介绍了QUARTUS II V15.0软件工具下工程创建、源程序建立、工程文件编译、下载等一整套流程。

第5章　详细介绍了基于ALTERA CYCLONE-V FPGA实验箱硬件的QUARTUS II演示实验。

目录

第 1 章 ALTERA CYCLONE-V FPGA 实验箱概述 . . . 1

1.1 核心板硬件特性 2

1.2 底板硬件特性 3

第 2 章 QUARTUS II V15.0 软件的安装 5

2.1 Quartus II V15.0 软件的安装 6

2.2 Quartus II V15.0 软件的破解 8

2.3 串口调试助手 SSCOM V3.2 的安装 10

第 3 章 驱动程序软件的安装 11

3.1 USB-Blaster 驱动程序的安装. 11

3.2 CH340G 驱动程序的安装. 14

第 4 章 QUARTUS II V15.0 工程的建立 15

4. 1 LED 流水灯 Quartus 工程的建立. 15

第 5 章 QUARTUS II V15.0 演示实验 29

5.1 数字时钟演示实验 29

5.2 8*8 点阵演示实验. 31

5.3 LCD12864 演示实验. 34

5.4 VGA 显示实验 37

5.5 4*4 矩阵键盘实验. 39

5.6 蜂鸣器播放音乐实验 42

5.7 AC’97 立体声音频演示实验 43

5.8 DS18B20 数字温度采集实验. 46

5.9 红外遥控接收演示实验 48

5.10 DS1302 实时时钟演示实验 50

5.11 I^2C 总线演示实验 53
5.12 SPI 总线演示实验 55
5.13 PS2 通信演示实验. 58
5.14 USB-UART 串口通信演示实验. 61
5.15 两线制 RS-232 近距离串口通信演示实验 64
5.16 两线制 RS-485 远距离串口通信演示实验 67
5.17 4 通道 ADC 模拟量采集实验. 70
5.18 4 通道 DAC 模拟量回放实验. 73
5.19 EMOD 扩展实验 77
附件一 FPGA 管脚约束 80

图

图 2.1 Quartus II 15.0 安装文件.....6
图 2.2 接受协议.....6
图 2.3 选择安装路径.....6
图 2.4 安装硬件库文件.....7
图 2.5 完成安装.....7
图 2.6 选择本地许可文件.....8
图 2.7 复制网卡号.....8
图 2.8 更改许可文件的网卡号.....9
图 2.9 添加更改后的许可文件.....9
图 2.10 串口调试助手.....10
图 3.1 控制面板.....11
图 3.2 硬件和声音.....11
图 3.3 设备管理器.....12
图 3.4 更新驱动程序软件.....12
图 3.5 查找驱动程序.....13
图 3.6 CH341SER.EXE 应用程序.....14
图 3.7 安装驱动程序.....14
图 3.8 安装完成.....14
图 4.1 Quartus II 界面.....17
图 4.2 New Project Wizard.....17
图 4.3 工程路径与工程名设置.....18
图 4.4 工程类型.....18
图 4.5 添加 File.....19
图 4.6 器件选择.....19
图 4.7 EDA Tool Setting 设置.....20
图 4.8 完成工程创建.....20
图 4.9 顶层文件.....21

图 4.10 源文件的建立.....21
图 4.11 Verilog HDL File 文件建立.....22
图 4.12 源程序保存.....22
图 4.13 选择管脚约束文件.....23
图 4.14 约束文件建立.....23
图 4.15 编译.....24
图 4.16 Programmer 窗口.....24
图 4.17 Hardware Setup.....25
图 4.18 下载设置.....25
图 4.19 选择器件.....25
图 4.20 目标器件.....26
图 4.21 选择 sof 文件.....26
图 4.22 加载 sof 文件.....27
图 4.23 下载完成.....27
图 4.24 LED 流水灯.....28
图 5.1 七段 LED.....29
图 5.2 数字时钟显示.....30
图 5.3 8*8 点阵.....31
图 5.4 点阵显示.....33
图 5.5 LCD12864 液晶显示.....36
图 5.6 VGA 接口.....37
图 5.7 VGA 显示水平与垂直彩条.....38
图 5.8 矩阵键盘原理.....39
图 5.9 矩阵键盘实物.....39
图 5.10 矩阵键盘按键显示.....41
图 5.11 蜂鸣器跳帽选择.....42
图 5.12 ALC101 引脚.....43
图 5.13 DS18B20 温度传感器.....46
图 5.14 温度显示.....47
图 5.15 红外接收头.....48

图 5.16 红外按键显示.....49
图 5.17 DS1302 引脚.....50
图 5.18 单字节读时序.....51
图 5.19 单字节写时序.....51
图 5.20 DS1302 应用电路.....51
图 5.21 24LC02 引脚.....53
图 5.22 I^2C 读出数据显示.....54
图 5.23 93LC46 引脚.....55
图 5.24 SPI 数据读出显示.....57
图 5.25 PS2 接口原理图.....58
图 5.26 PS2 设备到主机通信的时序图.....59
图 5.27 主机到 PS2 设备通信的时序图.....59
图 5.28 键盘编码值显示.....60
图 5.29 CH340G 引脚.....61
图 5.30 串口调试助手接收演示.....63
图 5.31 MAX3232 引脚.....64
图 5.32 RS232S 收发演示.....66
图 5.33 MAX3485 引脚.....67
图 5.34 MAX3485 应用电路.....68
图 5.35 RS485 发送窗口.....69
图 5.36 RS485 接收窗口.....69
图 5.37 ADC084S021 封装及引脚.....70
图 5.38 ADC084S021 时序图.....71
图 5.39 JTAG 配置下载.....72
图 5.40 SignalTap 捕获 AD 信号.....72
图 5.41 DAC084S085 封装及引脚.....73
图 5.42 DAC084S085 时序图.....74
图 5.43 DAC084S085 数据结构.....74
图 5.44 蜂鸣器 DA 输出.....75
图 5.45 DA 输出波形.....76

图 5.46 EMOD 模块.....79
图 5.47 EMOD 接口显示.....79

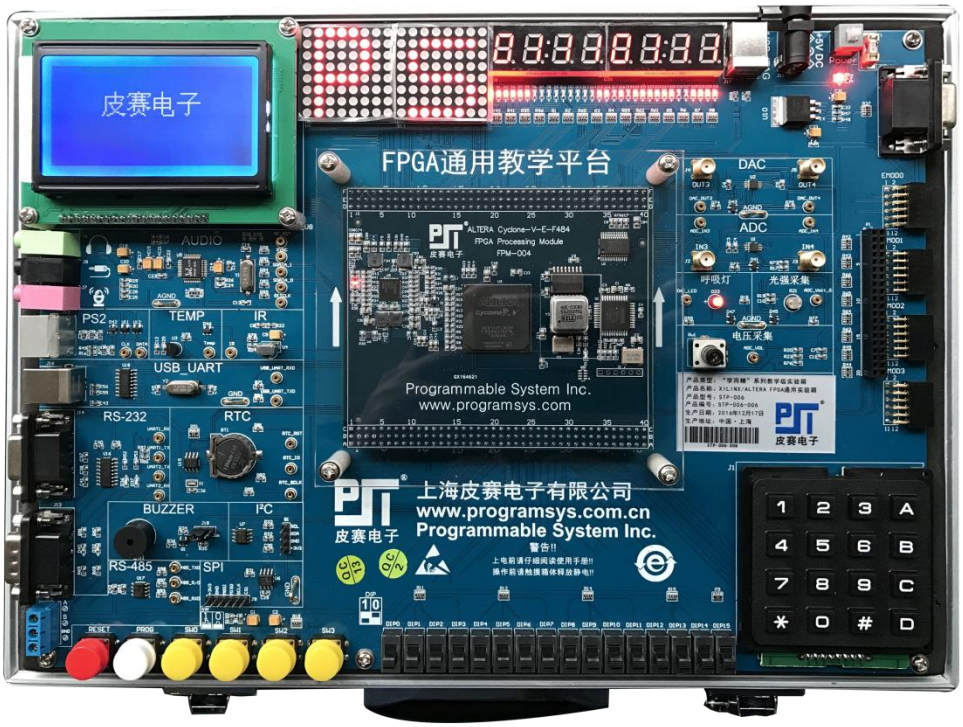
表

表 1 DIP 开关初始状态.....28
表 2 LCD12864 功能引脚.....35
表 3 VGA 接口引脚功能.....37
表 4 矩阵键盘对应 LED 灯显示值.....40
表 5 DS18B20 引脚.....46
表 6 红外按键编码对应表.....48
表 7 DS1302 引脚功能.....50
表 8 24LC02 引脚功能.....53
表 9 93LC46 引脚功能.....55
表 10 CH340G 引脚功能.....61
表 11 MAX3232 引脚功能.....64
表 12 MAX3485 引脚功能.....67
表 13 ADC084S021 引脚定义.....70
表 14 AD 输入通道选择.....71
表 15 DAC084S085 引脚定义.....73
表 16 DA 输出通道选择.....75

第1章 ALTERA CYCLONE-V FPGA 实验箱概述

ALTERA CYCLONE-V FPGA 实验箱由底板和核心板构成，用户可以根据不同的设计需求来更换其它不同系列的核心板。不管从性能上而言，还是从系统灵活性上而言，无论您是初学者，还是资深硬件工程师，它都会成为您的好帮手。

ALTERA CYCLONE-V FPGA 实验箱实物如下图所示：



1.1 核心板硬件特性

- FPGA 主芯片：
  - ALTERA Cyclone-V 系列 5CEFA2F23C8N
- 下载与调试：
  - USB BLASTER 下载与在线调试
- 时钟：
  - 50MHz 固定频率贴片式晶振
  - 50MHz 用户可插拔晶振
- 存储器：
  - 64Mbit SPI Flash（EPCS64）非易失性串行存储器

1.2 底板硬件特性

ALTERA FPGA 实验箱底板硬件特性如下：

- 用户输入：
  - 1 位轻触复位开关（红色）；
  - 1 位程序重载开关（白色）；
  - 4 位轻触用户开关（黄色）；
  - 16 位拨码开关；
  - 1 个 4*4 矩阵键盘；
  - 1 个红外(IR)接收器；
- 用户显示：
  - 32 位红色发光二极管；
  - 8 位 7 段红色数码管；
  - 2 个 8*8 点阵管；
  - 1 个 LCD12864 液晶屏；
  - 1 个 VGA 显示器接口；
- 音频电路：
  - AC’97 立体声麦克风音频输入；
  - AC’97 立体声 LINEIN 音频输入；
  - AC’97 立体声 LINEOUT 音频输出；
  - 1 个蜂鸣器；
- ADC 模拟量输入：
  - 1 路光敏器光照强度信号输入；
  - 1 路变阻器电压调节信号输入；
  - 2 路独立 SMA 通用模拟信号输入；
- DAC 模拟量输出：
  - 1 路呼吸灯亮度变化输出；
  - 1 路蜂鸣器音量变化输出；
  - 2 路独立 SMA 通用模拟信号输出；

- 应用电路：
  - 1 个 DS1302 数字日历时钟电路；
  - 1 个 DS18B20 数字温度采集电路；
- 通信总线接口：
  - 1 个 DB9-MALE RS232 串行通信总线接口；
  - 1 个 DB9-FEMALE RS232 串行通信总线接口；
  - 1 个接线端子式 RS485 串行通信总线接口；
  - 1 个 USB-UART 串行通信接口；
  - 1 个 PS2 通信接口；
  - 1 个 I^2C 总线存储器存储电路；
  - 1 个 SPI 总线存储器存储电路；
- 通用扩展接口：
  - 带 8 个 IO 的 EMOD0 电路扩展接口；
  - 带 8 个 IO 的 EMOD1 电路扩展接口；
  - 带 8 个 IO 的 EMOD2 电路扩展接口；
  - 带 8 个 IO 的 EMOD3 电路扩展接口；
- 测试点：
  - 音频测试点；
  - PS2测试点；
  - DS18B20测试点；
  - IR测试点；
  - USB-UART测试点；
  - RS232测试点；
  - RTC测试点；
  - RS485测试点；
  - DAC输出测试点；
  - ADC输入测试点；

第2章 Quartus II V15.0 软件的安装

Quartus II 提供了完全集成且与电路结构无关的开发包环境，具有数字逻辑设计的全部特性，包括：

（1）可利用原理图、结构框图、VerilogHDL、AHDL 和 VHDL 完成电路描述，并将其保存为设计实体文件；

（2）芯片（电路）平面布局连线编辑；

（3）LogicLock 增量设计方法，用户可建立并优化系统，然后添加对原始系统的性能影响较小或无影响的后续模块；

（4）功能强大的逻辑综合工具；

（5）完备的电路功能仿真与时序逻辑仿真工具；

（6）定时/时序分析与关键路径延时分析；

（7）可使用 SignalTap II 逻辑分析工具进行嵌入式的逻辑分析；

（8）支持软件源文件的添加和创建，并将它们链接起来生成编程文件；

（9）使用组合编译方式可一次完成整体设计流程；

（10）自动定位编译错误；

（11）高效的编程与验证工具；

（12）可读入标准的 EDIF 网表文件、VHDL 网表文件和 Verilog 网表文件；

（13）能生成第三方 EDA 软件使用的 VHDL 网表文件和 Verilog 网表文件。

2.1 Quartus II V15.0 软件的安装

步骤 1：打开文件 Quartus 15.0 运行以下.exe 文件，如图 2.1 所示，然后 Next。

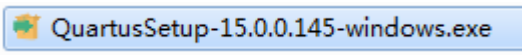


图 2.1 Quartus II 15.0 安装文件

步骤 2：接受这个协议，如图 2.2，Next。

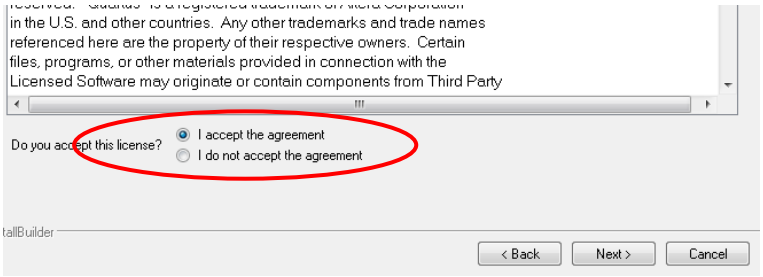


图 2.2 接受协议

步骤 3：设置安装路径，**默认为 C 盘，这里安装在 D 盘，安装文件比较大，一般不要放在 C 盘，注意安装不要有中文路径或者非法字符**，如图 2.3， Next。

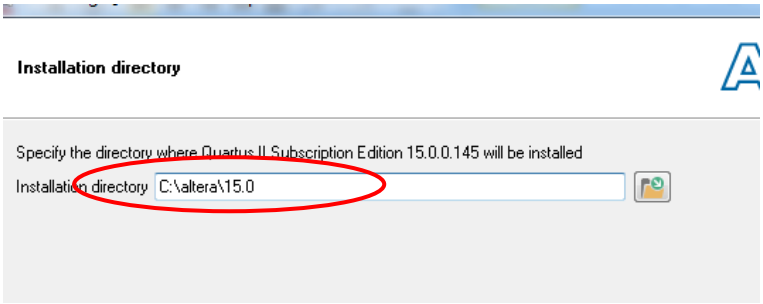


图 2.3 选择安装路径

步骤 4：选择你需要安装的器件，这里只有 cyclone IV（可选择性安装）和 cyclone V 的器件，如果需要其他的器件可以去 Altera 官网 Download 中心下载，如图 2.4， Next 完成安装。

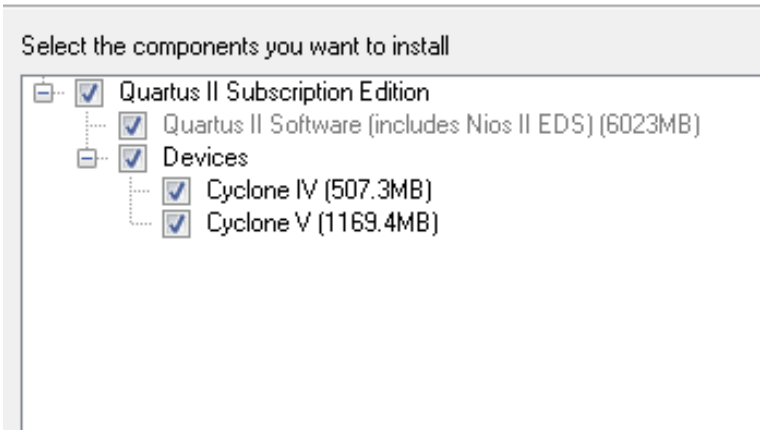


图 2.4 安装硬件库文件

至此，Quartus II 15.0 软件已安装完成，在安装过程中，会自动安装 Nios II EDS 的软件集成开发环境，进而可以实现 SOPC 设计。打开 Quartus II 15.0 软件，也可以看到 Nios II EDS 也在安装软件中。点击开始/所有程序/Altera 15.0.0.145，如下图所示：

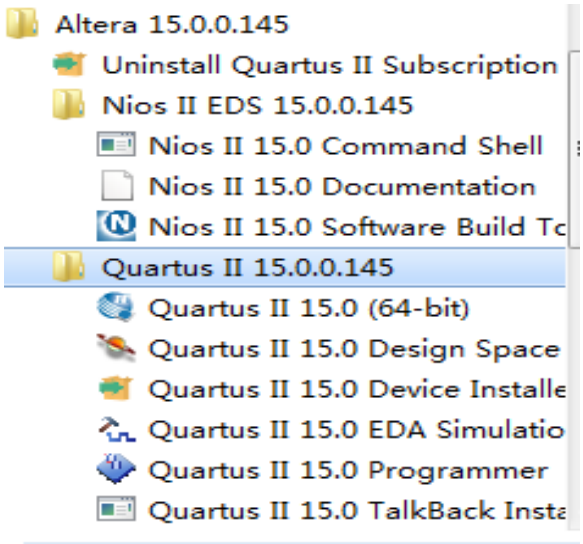


图 2.5 完成安装

2.2 Quartus II V15.0 软件的破解

以上完成了 Quartus II 软件的安装，但在使用过程中，还需要破解，添加许可的 license，有以下几步完成。

第一步：单击图 2.5 中的 Quartus II 15.0（64-bit），出现以下窗口，如图所示：

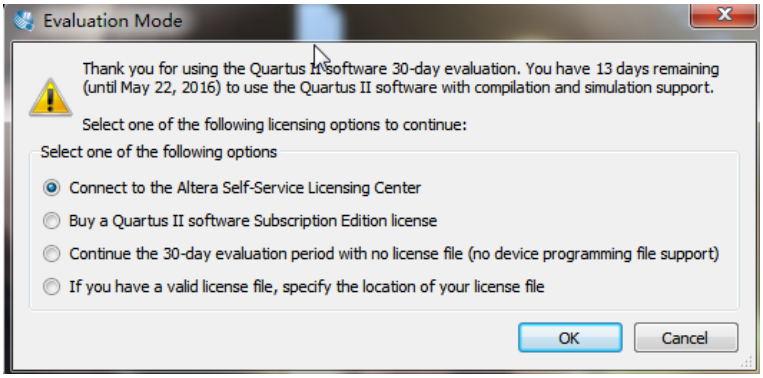


图 2.6 选择本地许可文件

第二步：在图 2.6 中选择最后一项有可用的 license，单击 OK，出现如下窗口：

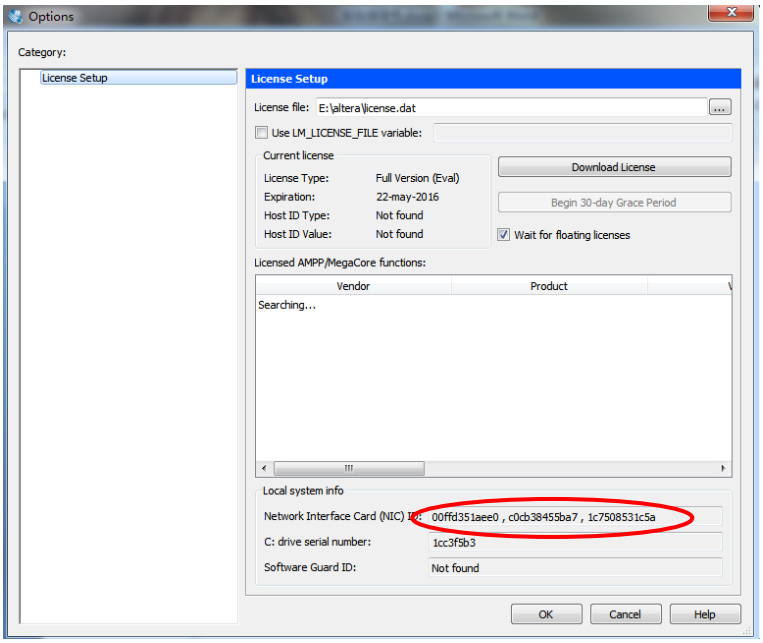


图 2.7 复制网卡号

第三步：选中图 2.7 复制网卡号，然后打开 quartus15.0 文件夹，用记事本打开该文件下的 license.dat 文件，如图 2.8 所示：

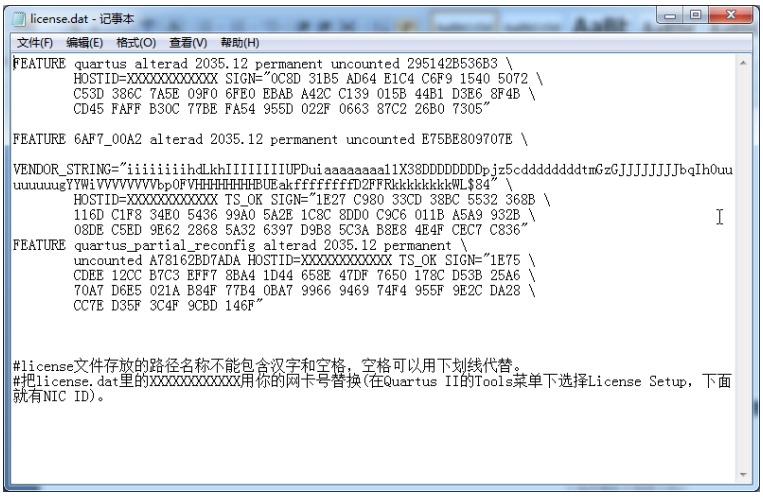


图 2.8 更改许可文件的网卡号

第四步：在图 2.8 中，找到 FEATURE 里边的 HOSTID,将 HOSTID 等号后边的”XXXX…”粘贴成在第三步复制的网卡号，然后保存还文件（注意该 license.dat 文件不要在中文路径下）。

第五步：加载第四步保存的 license.dat 文件，点击图 2.7 中 Licenses file 后边的  按钮，找到 quartus 15.0 下刚才保存的 license.dat 文件，双击，如下图所示：

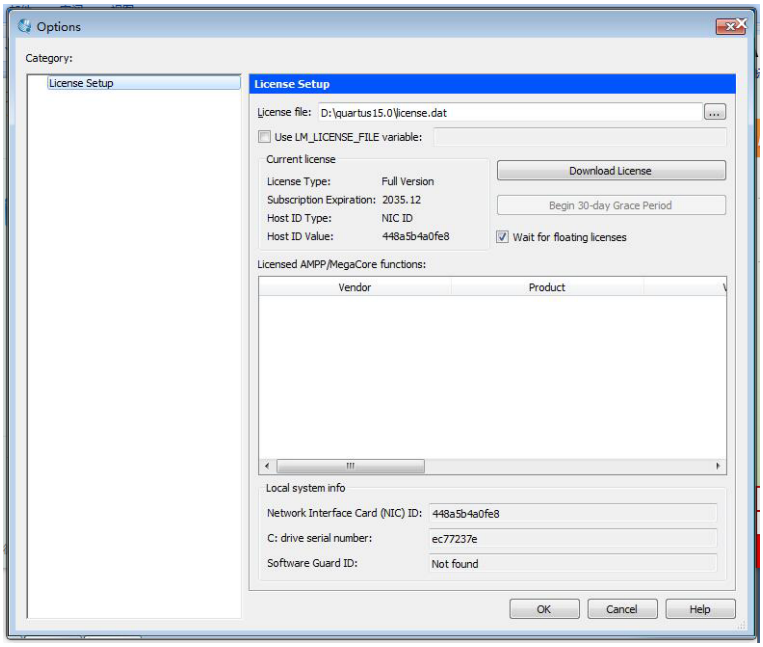
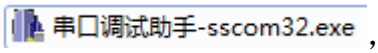


图 2.9 添加更改后的许可文件

第六步：点击 OK，完成 license 安装。

2.3 串口调试助手 SSCOM V3.2 的安装

实验中，为了观察计算机与 ALTERA CYCLONE V FPGA 实验箱之间的串口通信，我们使用常用的串口调试助手软件 SSCOM V3.2，用以观察串口上数据的发送与接收。

打开串口调试助手文件夹，选择串口调试助手 

，双击，即可打开串口调试助手，用于观察实验数据的收发，串口助手初始界面如下：



图 2.10 串口调试助手

第3章 驱动程序软件的安装

3.1 USB-Blaster 驱动程序的安装

USB-Blaster 驱动为 FPGA 的下载驱动，在安装 Quartus II 15.0 时，USB-Blaster 驱动已经自动安装好了,但是在使用过程过程中，如**更换 USB 下载接口或者电脑重新启动后，没有找到驱动或者驱动安装不正确，可以进行手动安装**，安装步骤如下（Windows64 位系统的安装）。

点击开始，然后点击控制面板，如下所示：



图 3.1 控制面板

再点击硬件和声音，如下所示：



图 3.2 硬件和声音

最后点击设备和打印机下边的设备管理器，找到设备管理器下的通用串行总线控制器，展开里边的选项，如下图所示：

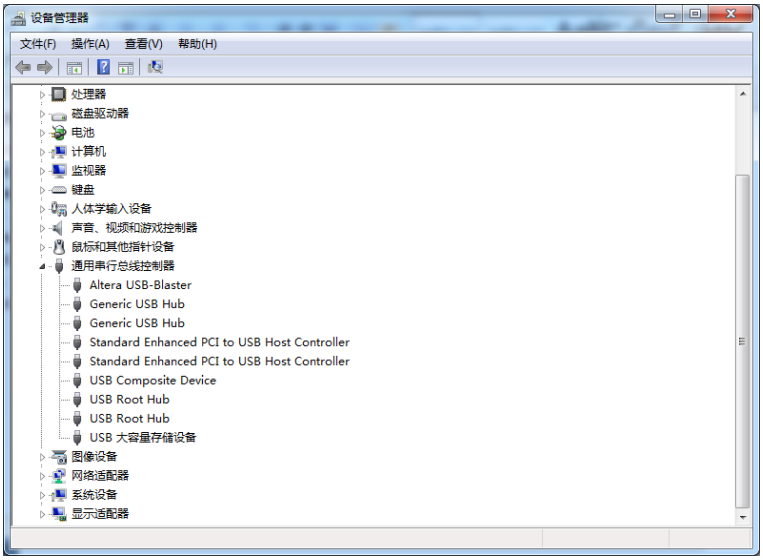


图 3.3 设备管理器

这里可以看到图 3.3 中通用串行总线控制器下的 Altera USB-Blaster 已经装好了，如果这个驱动没有装好，插上 USB 下载线时，Altera USB-Blaster 会出现问号，这时右击 Altera USB-Blaster，选中更新驱动程序软件（P）...，如下图所示：

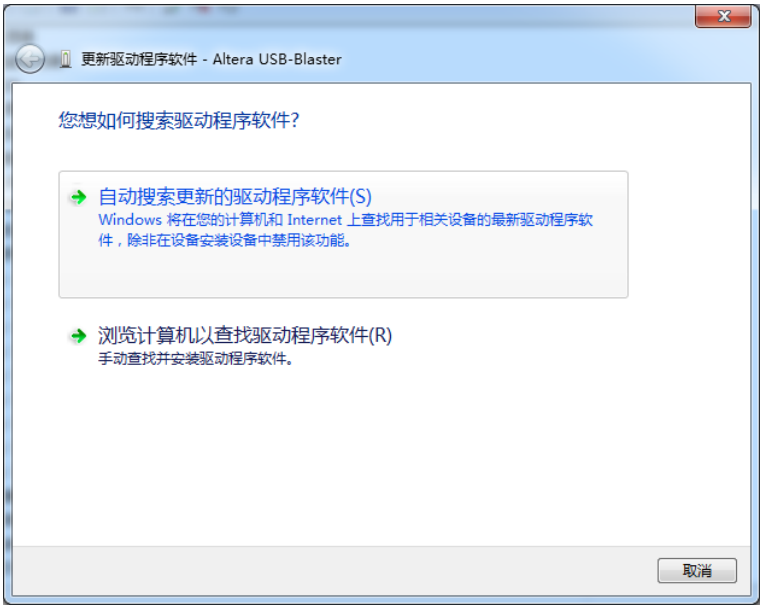


图 3.4 更新驱动程序软件

在图 3.4 中选择第二项浏览计算机以查找驱动程序软件（R），如下所示：

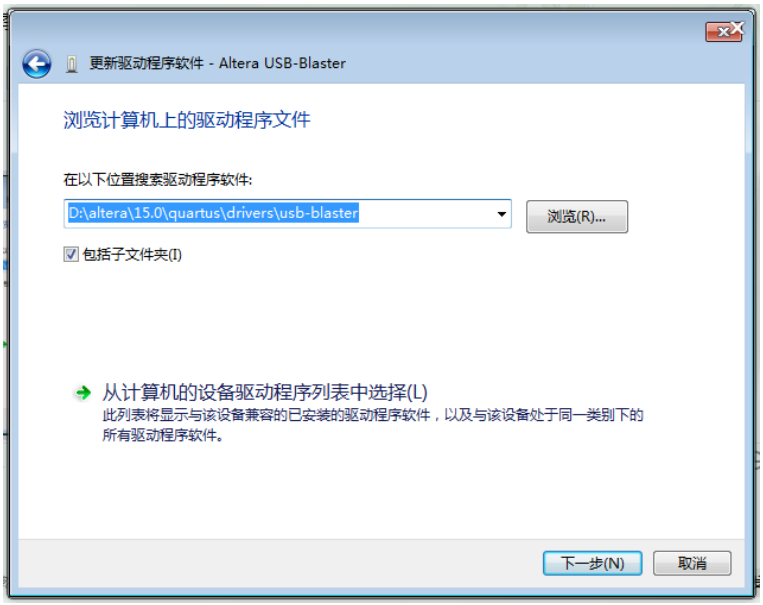
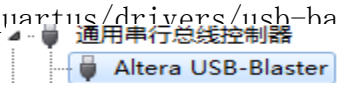


图 3.5 查找驱动程序

在图 3.5 中点击浏览（R）...，然后找到 Quartus II 15.0 安装文件下的 D:/altera/15.0/quartus/drivers/usb-halter，点击下一步，进行安装。安装完成后，可以看到 

，即安装成功。

3.2 CH340G 驱动程序的安装

打开 CH340 模块文件夹，找到如下所示 CH341SER.EXE 应用程序，

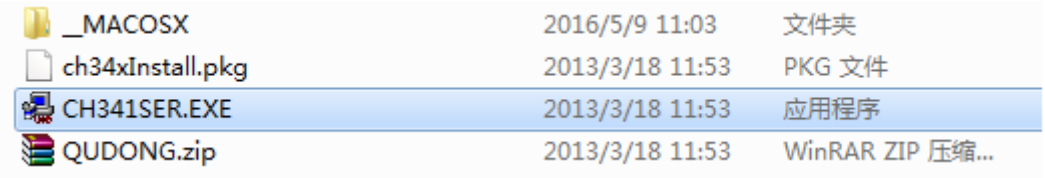


图 3.6 CH341SER.EXE 应用程序

双击 CH341SER.EXE，出现以下界面：



图 3.7 安装驱动程序

点击安装，安装完成弹出如下窗口：

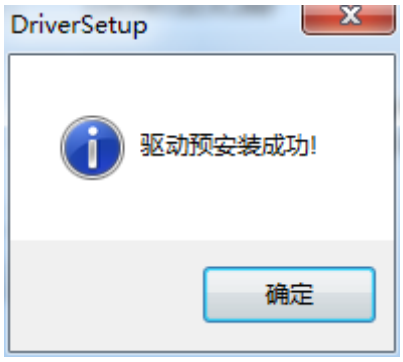


图 3.8 安装完成

安装成功。

第4章 Quartus II V15.0 工程的建立

4.1 LED 流水灯 Quartus 工程的建立

通过一个简单流水灯实验，带你熟悉 Quartus II 软件环境下工程建立、编译、生成下载配置文件，以及下载仿真等整个的开发流程。目的在于让学习者对整个开发过程有一个认识与掌握，为以后的实验开发打下基础。

实验箱采用 32 位的红色 LED 灯，直接连接在 FPGA 的 IO 上，当 FPGA 引脚输出高电平时，LED 灯点亮，反之 LED 灯熄灭，LED 灯和时钟、复位的管脚约束如下：

```
clk_50m          ,    PIN_W16
clk_user         ,    PIN_V15
reset            ,    PIN_N16
led[0]           ,    PIN_D12
led[1]           ,    PIN_G12
led[2]           ,    PIN_B13
led[3]           ,    PIN_C13
led[4]           ,    PIN_C15
led[5]           ,    PIN_H13
led[6]           ,    PIN_F14
led[7]           ,    PIN_J13
led[8]           ,    PIN_G15
led[9]           ,    PIN_H15
led[10]          ,    PIN_K16
led[11]          ,    PIN_K17
led[12]          ,    PIN_L22
led[13]          ,    PIN_L18
led[14]          ,    PIN_L17
led[15]          ,    PIN_M20
led[16]          ,    PIN_M22
led[17]          ,    PIN_P19
led[18]          ,    PIN_N20
led[19]          ,    PIN_P22
led[20]          ,    PIN_R21
led[21]          ,    PIN_T20
led[22]          ,    PIN_C16
led[23]          ,    PIN_A15
```

```
led[24]          ,    PIN_F15
led[25]          ,    PIN_E15
led[26]          ,    PIN_D17
led[27]          ,    PIN_G16
led[28]          ,    PIN_H14
led[29]          ,    PIN_J19
led[30]          ,    PIN_K21
led[31]          ,    PIN_K22
```

4.1.1 实验要求

底板上的 D0-D7 这 8 个 led 从左到右依次每隔一秒点亮一个，当 DIP0 拨上时，led 灯反方向循环点亮,其中 DIP 开关常态在下边时，对于 FPGA 输入为 0，拨上时，输入为 1，DIP 开关的管脚约束如下：

```
dip[0]           ,    PIN_Y11
dip[1]           ,    PIN_R11
dip[2]           ,    PIN_U12
dip[3]           ,    PIN_V13
dip[4]           ,    PIN_AB13
dip[5]           ,    PIN_Y14
dip[6]           ,    PIN_Y15
dip[7]           ,    PIN_AA15
dip[8]           ,    PIN_AB17
dip[9]           ,    PIN_AA18
dip[10]          ,    PIN_AA19
dip[11]          ,    PIN_W19
dip[12]          ,    PIN_Y20
dip[13]          ,    PIN_W22
dip[14]          ,    PIN_Y22
dip[15]          ,    PIN_T19
```

4.1.2 实验步骤

在桌面上双击  （Quartus II 15.0 快捷方式），打开软件，界面如下图所示：

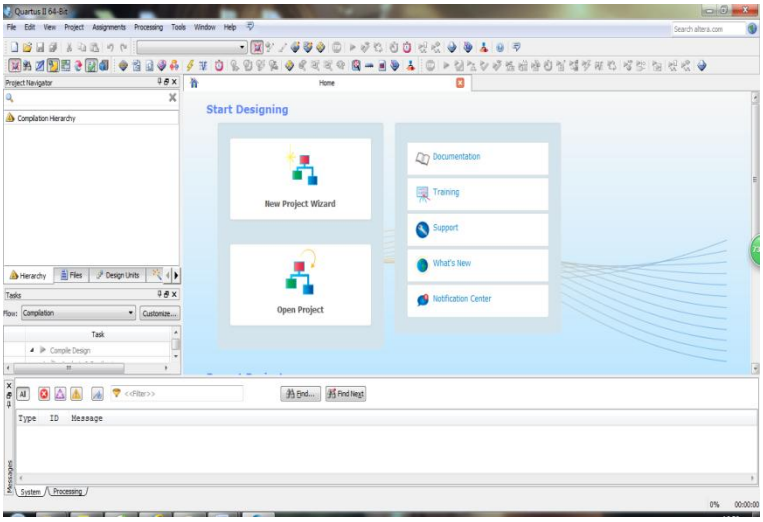


图 4.1 Quartus II 界面

然后点击菜单栏下的 File/New Project Wizard...，如下图所示：

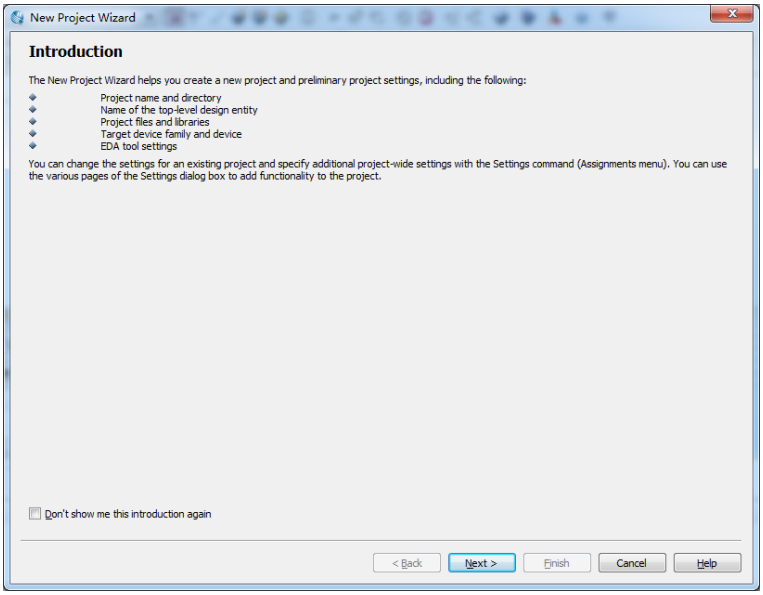


图 4.2 New Project Wizard

点击 Next，出现工程文件路径设置与工程名和顶层设置，如下图所示：

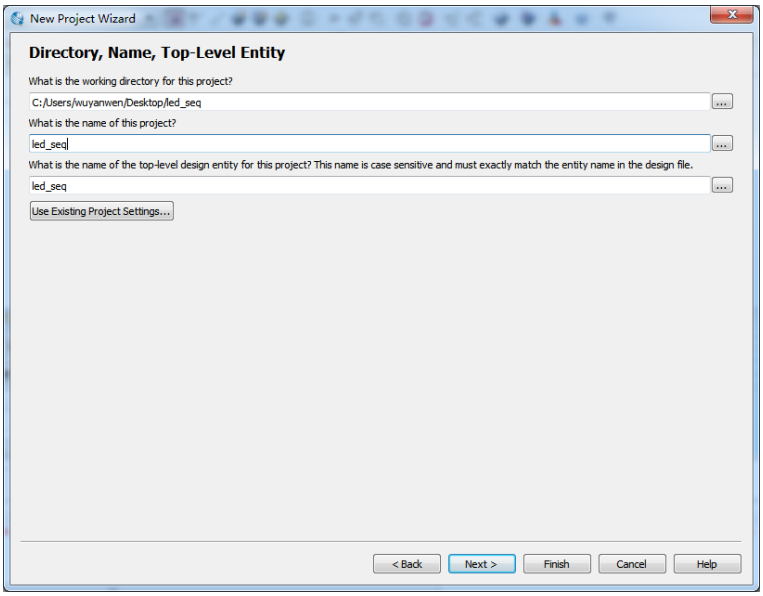


图 4.3 工程路径与工程名设置

按照图 4.3 设置工程路径为 C:/Users/Desktop/led_seq（**注意工程不能有中文路径**），然后设工程名（**工程名与顶层名一致，否则编译不能通过**）为 led_seq，点击 Next，如下图：

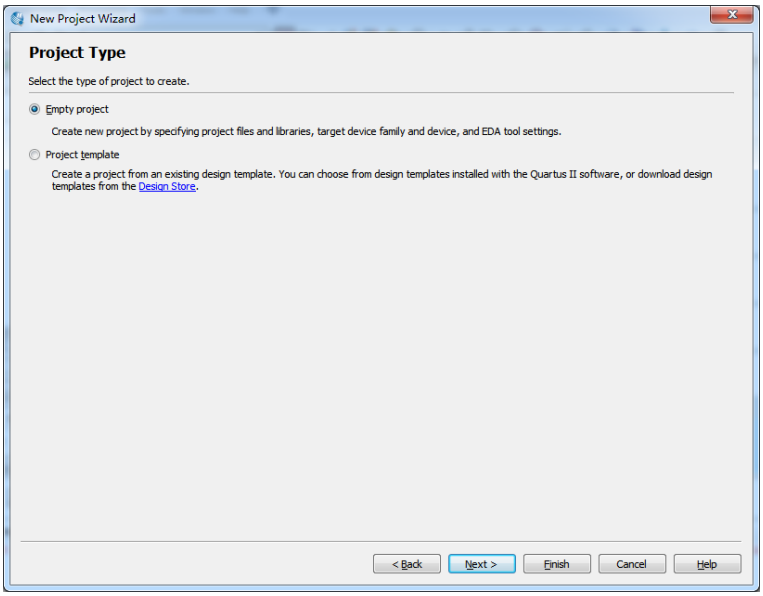


图 4.4 工程类型

如图 4.4，选择 Empty project，如下所示：

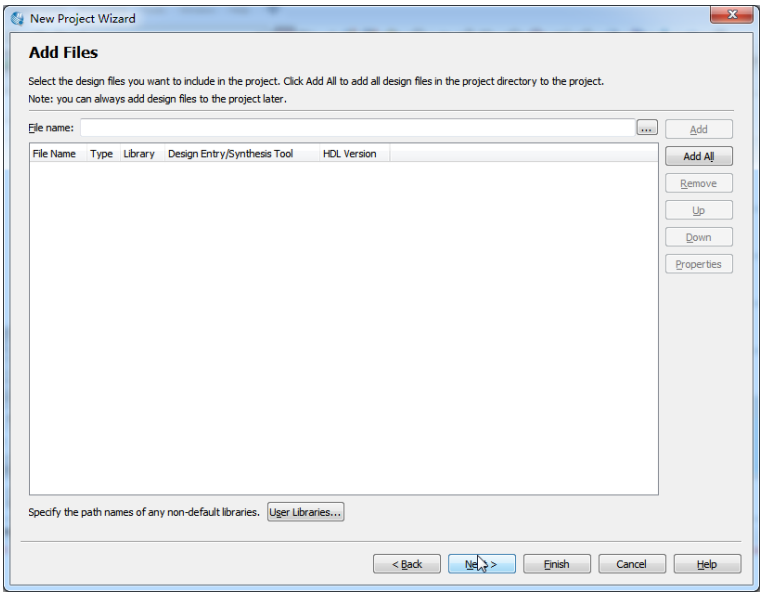


图 4.5 添加 File

直接 Next，进入下一步，如下图所示：

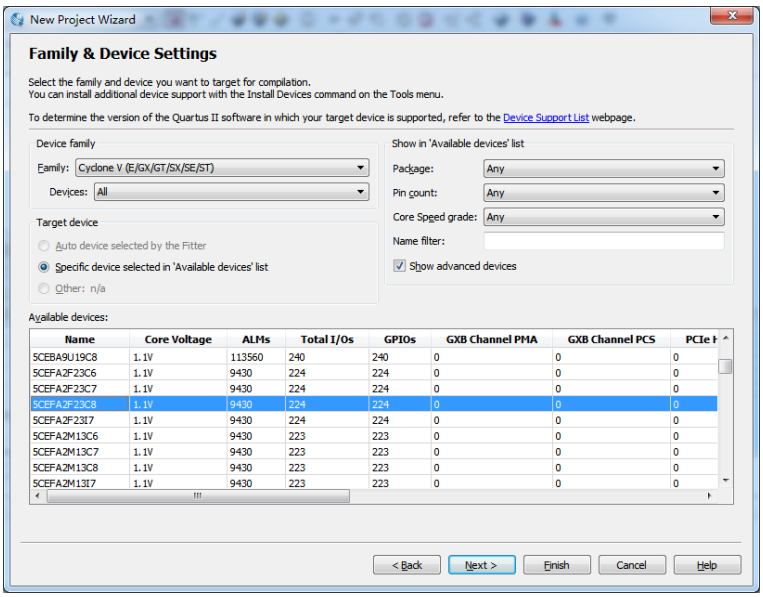


图 4.6 器件选择

选择与本实验箱相同的器件 5CEFA2F23C8，点击 Next，进入 EDA Tool Setting 窗口，如下所示：

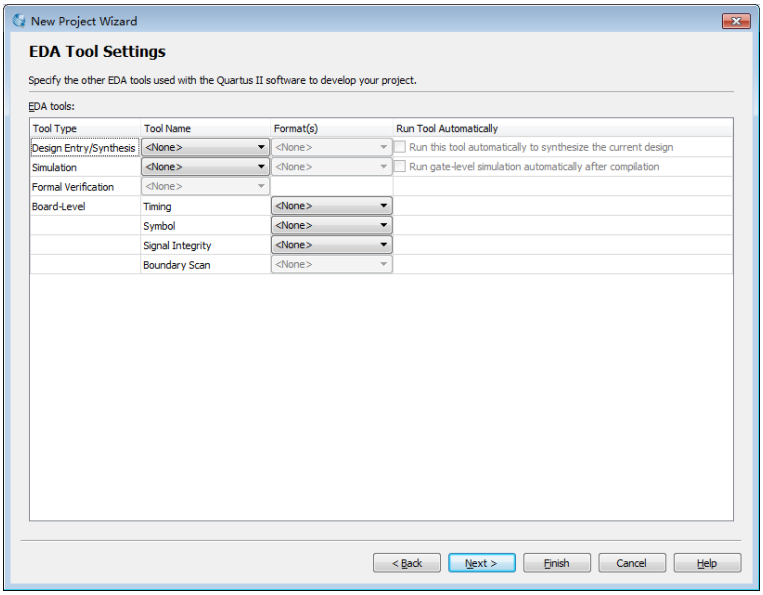


图 4.7 EDA Tool Setting 设置

不用设置，直接 Next，然后点击 Finish，完成工程的创建，如下所示：

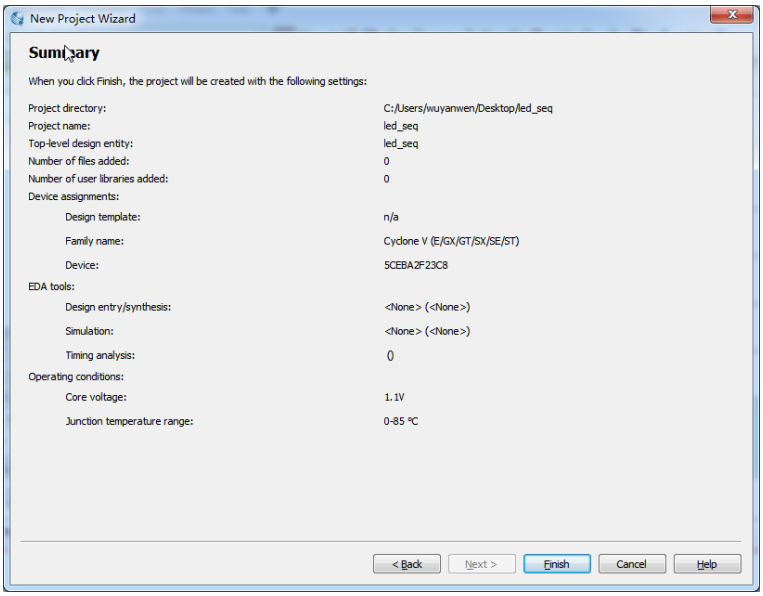


图 4.8 完成工程创建

工程创建完成后，会在 Project Navigator 窗口出现蓝色顶层文件显示，如图 4.9 所示：

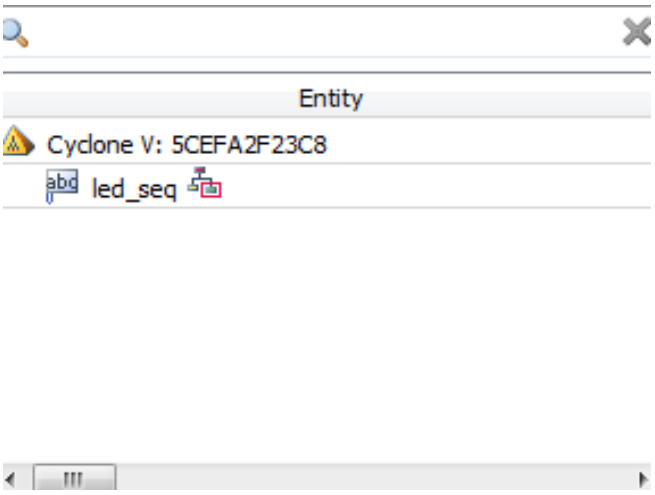


图 4.9 顶层文件

工程建立好之后，输入源程序文件，在下图 4.10 中点击 File/New，如下所示：

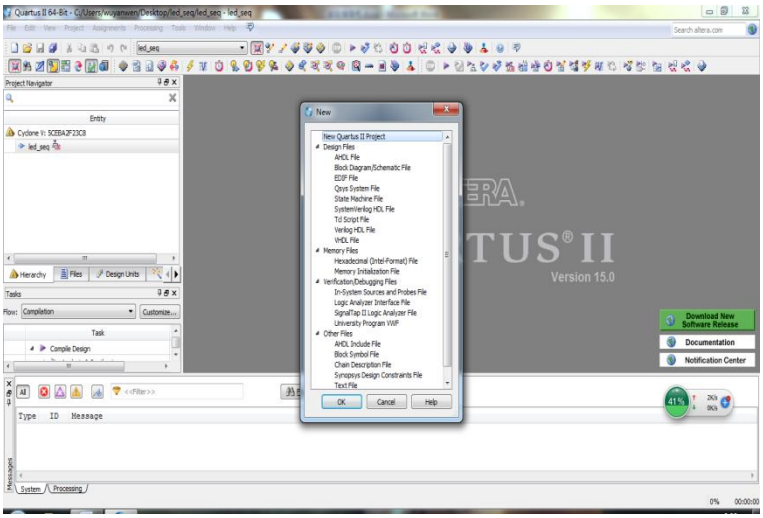


图 4.10 源文件的建立

在图 4.10 中的 New 窗口中选择 Design Files 下的 Verilog HDL File，点击 OK，如下图所示：

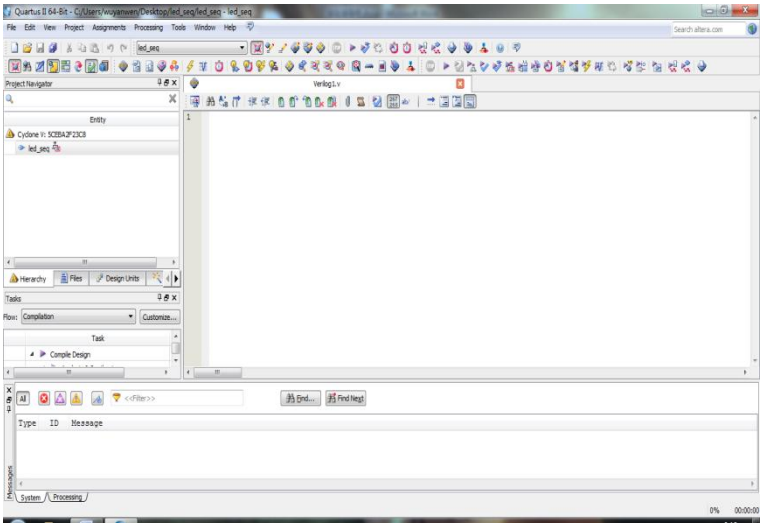


图 4.11 Verilog HDL File 文件建立

在 Verilog1.v 窗口下输入源程序，然后点击菜单栏的 File/Save,软件会自动保存到工程文件下，如图 4.12 所示：

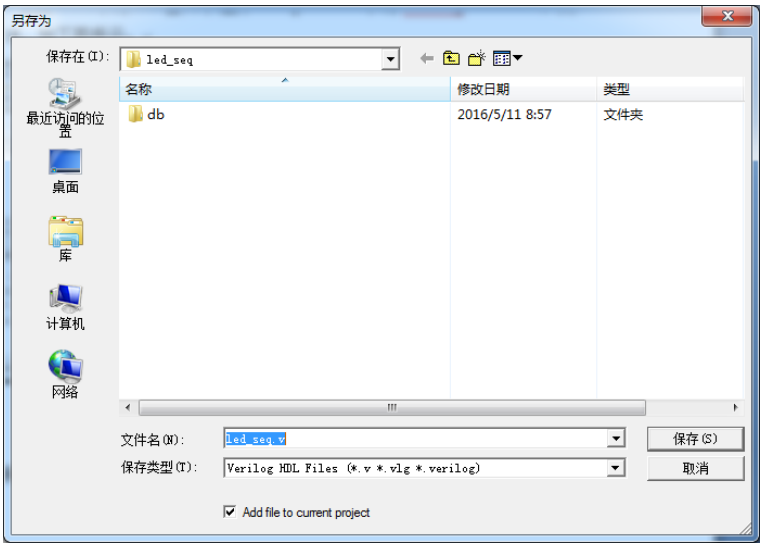


图 4.12 源程序保存

源程序保存好了，点击综合按钮 进行综合，综合通过了（ Analysis & Synthesis ）再建立管脚约束，用 File/Open 打开工程文件下的所有文件类型中的 led_seq.qsf（qsf 文件在建立工程时自动生成）文件，如下图 4.13 所示：

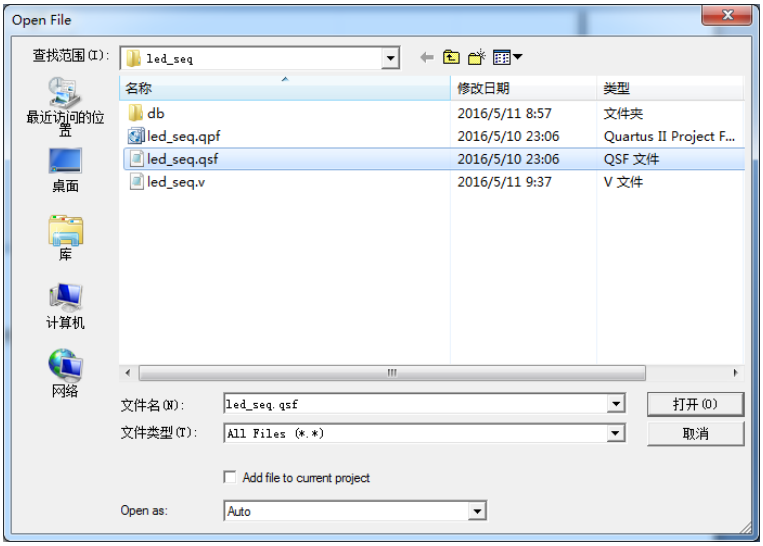


图 4.13 选择管脚约束文件

双击图 4.13 中的 led_seq.qsf 文件，打开文件编辑窗口，输入约束文件（需要约束的管脚），然后 File/Save（也可以在 Assignment 下的 Pin Planner 下进行图形化管脚约束），如下图 4.14 所示：

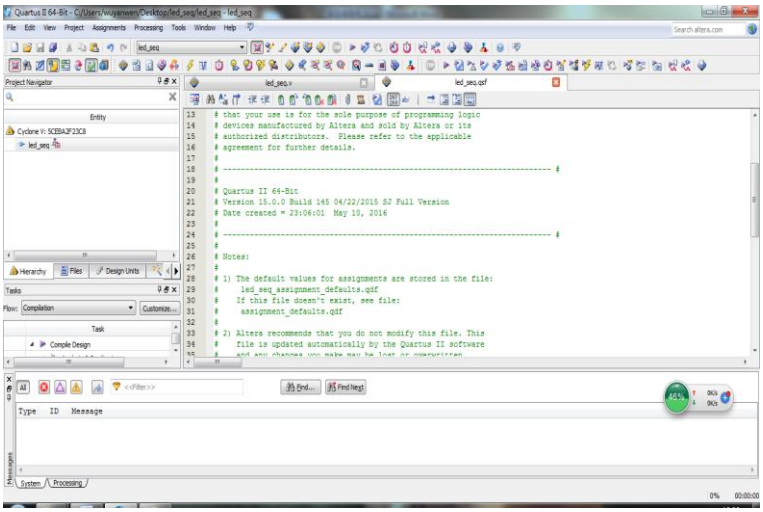


图 4.14 约束文件建立

源程序和约束文件建立好了以后，开始进行编译，选择菜单栏 Procesing 下的 Start Compilation，开始编译，也可以选择快捷按钮 开始编译，编译如下所示：

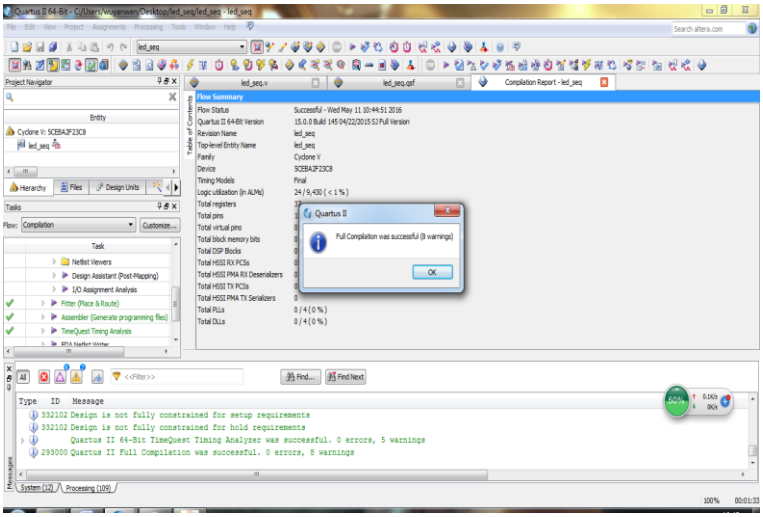


图 4.15 编译

编译结束后，会提示是否编译成功，可以在 Task 窗口看到绿色的打钩，说明编译成功，然后在 Message 窗口可以看到编译过程的情况以及过程中出现的警告或者错误，有助于对工程设计的修正。

编译生成.sof 文件，用于下载调试。可以点击菜单栏 Tools 下的 Programmer，也可以点击快捷按钮 ，直接进入下载设置窗口，如下图所示：

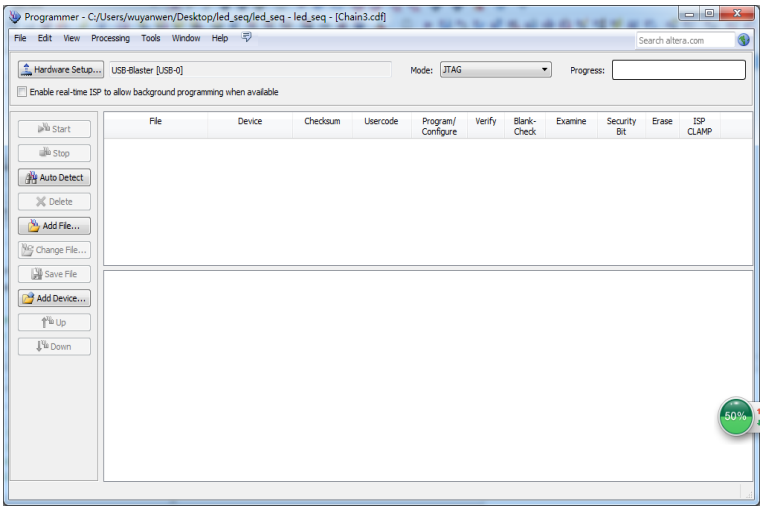


图 4.16 Programmer 窗口

连接好电源和 USB 下载线，无误后实验箱上电，然后点击菜单栏下边的 Hardware Setup...,如下图所示：

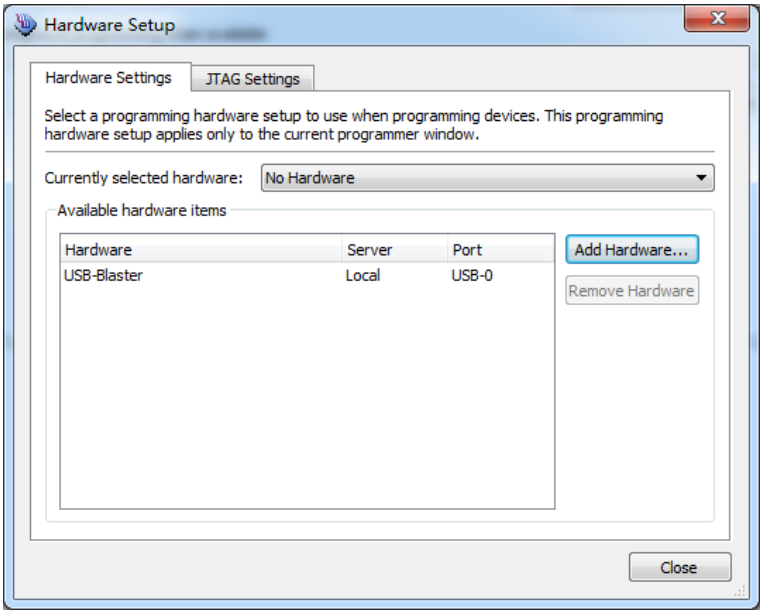


图 4.17 Hardware Setup

点击图 4.17 中 Hardware Setting,选择 Currently selected hardware 后边的下拉菜单里的 USB-Blaster[USB-0],点击 Close，关闭窗口。然后在 Mode 后边的下拉菜单里选择 JTAG，设置好如下所示：



图 4.18 下载设置

以上设置好以后，需要检测目标器件，点击图 4.16 左栏的 Auto Detect，如下图所示：

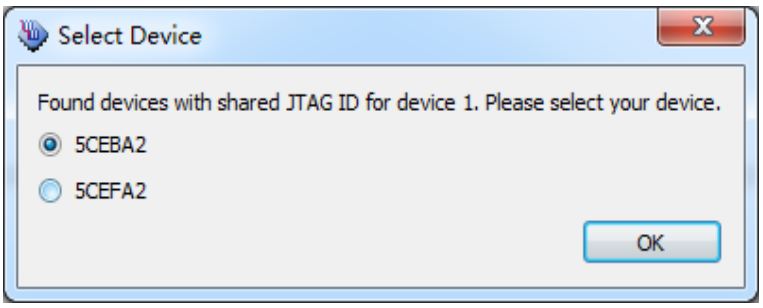


图 4.19 选择器件

选择 5CEFA2，点击 OK，如下所示：

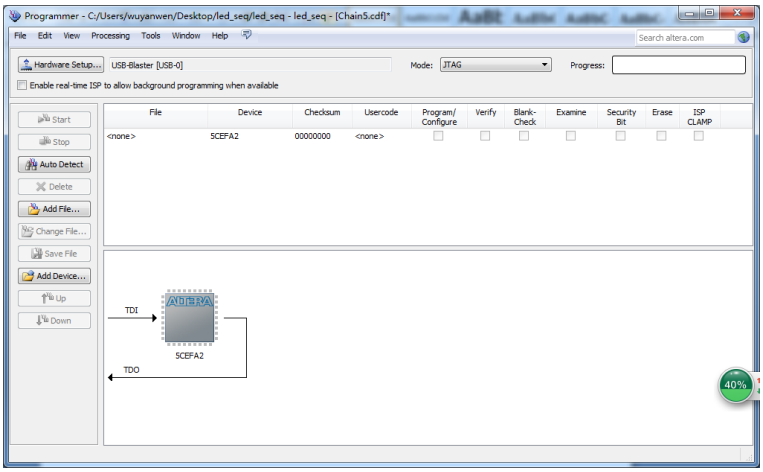


图 4.20 目标器件

图 4.20 说明已经识别目标器件，然后点击 ADD File...，如下：

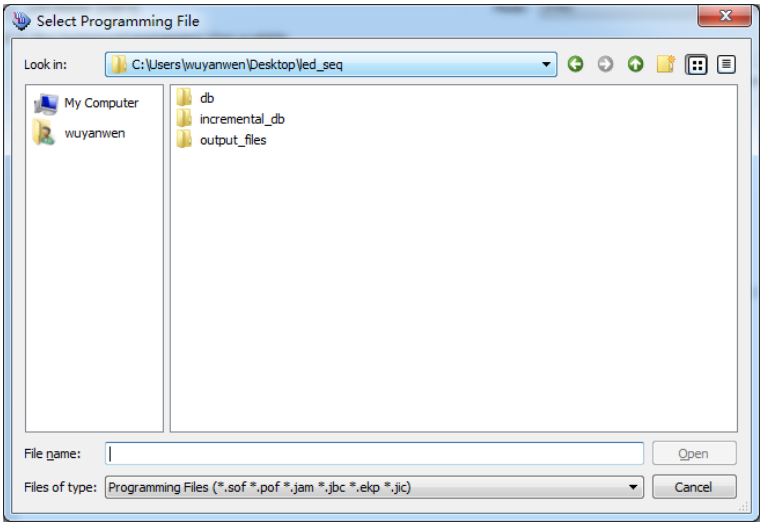


图 4.21 选择 sof 文件

打开图 4.21 中的 output_files 文件夹，找到 led_seq.sof 文件，双击，如下所示：

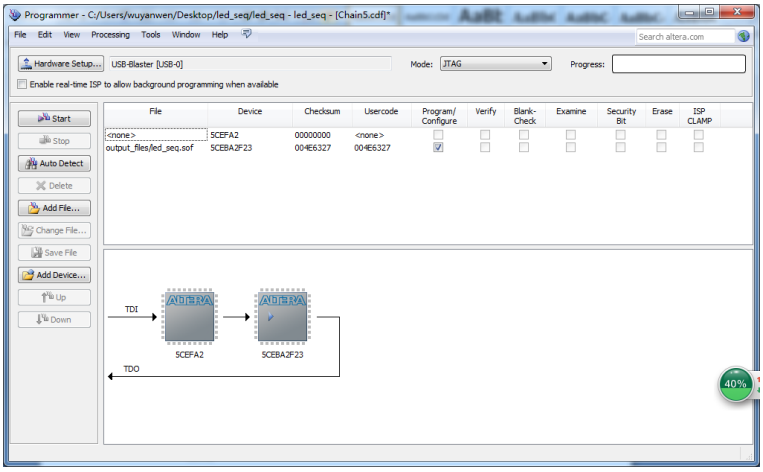


图 4.22 加载 sof 文件

选中 4.22 中<none>一行，然后 Delete 删掉，再点击 Start 开始下载，如下所示：

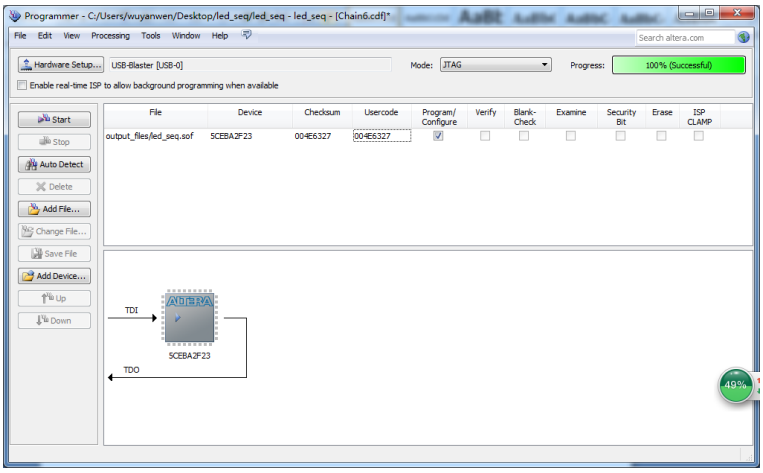


图 4.23 下载完成

4.1.3 实验现象

下载成功后，可以看到实验箱上 LED 灯的 D0 到 D7 依次逐个循环点亮，当拨上拨码开关 DIP0 时，D0 到 D7 反向依次逐个循环点亮。DIP 开关初始状态如下和流水灯现象如下：

开关	DIP0	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7
状态	0	0	0	0	0	0	0	0
开关	DIP8	DIP9	DIP10	DIP11	DIP12	DIP13	DIP14	DIP15
状态	0	0	0	0	0	0	0	0

表 1 DIP 开关初始状态

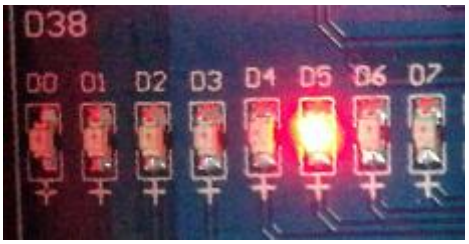


图 4.24 LED 流水灯

第5章 Quartus II V15.0 演示实验

5.1 数字时钟演示实验

本次实验用数码管做数字时钟显示,在实际应用中，数码管还可以作为交通灯、温度等的显示，视觉上更加直观。

由于七段码 LED 公共端连接到 VCC（共阳极型），当 FPGA 对应的 IO 引脚输出低电平时，对应的七段码 LED 中的 LED 点亮；当 FPGA 对应的 IO 引脚输出高电平时，对应的七段码 LED 中的 LED 熄灭。七段码 LED 是实验箱上提供的另一个方便开发人员调试的显示设备。实验箱使用的七段码 LED 是共阳极型，a～f 和 dp 这八个 LED 原理图均与 FPGA 的 IO 引脚直接相连,其对应段名称如下图所示：

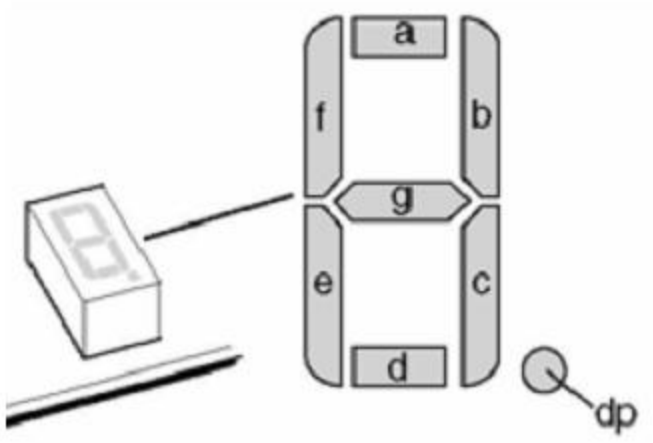


图 5.1 七段 LED

实验箱采用 8 为共阳极 7 段数码管,数码管所有的段信号与位信号直接连接在 FPGA 的 IO 上，其管脚约束如下：

```
led_seg[0]        ,    PIN_K19 //A
led_seg[1]        ,    PIN_H18 //B
led_seg[2]        ,    PIN_K20 //C
led_seg[3]        ,    PIN_M18 //D
led_seg[4]        ,    PIN_E16 //E
led_seg[5]        ,    PIN_G13 //F
led_seg[6]        ,    PIN_G17 //G
led_dp            ,    PIN_H16 //DP
  led_cs1[0]        ,    PIN_C11
  led_cs1[1]        ,    PIN_A13
  led_cs1[2]        ,    PIN_D13
```

```
led_cs1[3]        ,     PIN_E12
led_cs2[0]        ,     PIN_B16
led_cs2[1]        ,     PIN_B15
led_cs2[2]        ,     PIN_E14
led_cs2[3]        ,     PIN_F13
```

5.1.1 实验要求

四位数码管显示分钟和秒，其中左边 2 位是分钟的个位和十位；右边 2 位是秒的个位和十位。中间的两个点以 1 秒的频率在不停的闪动，当满 59 秒时，下一秒到来的话，分钟显示加 1，秒钟显示清零。

5.1.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 digital_clock 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.1.3 实验现象

下载完成后，可以看到实验箱底板上的四位数码管显示分钟信息和秒信息，其中左边 2 位是分钟的个位和十位；右边 2 位是秒的个位和十位。可以在数码管上看到数字时钟的跳动，中间的两个点以 1 秒的频率在不停的闪动，当满 59 秒时，下一秒到来的话，分钟显示加 1，秒钟显示清零，显示如下图所示：



图 5.2 数字时钟显示

5.2 8*8 点阵演示实验

LED 点阵显示屏广泛应用与汽车报站器，广告屏等。8*8 LED 点阵是最基本的点阵显示模块，理解 8*8 LED 点阵的工作原理就可以基本掌握 LED 点阵显示技术。

8*8 点阵 LED 结构如下图所示：

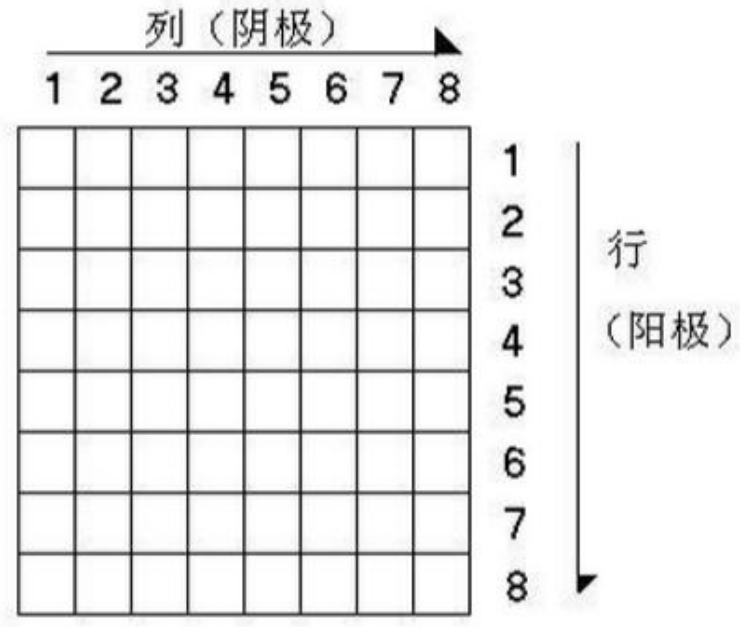


图 5.3 8*8 点阵

从图中可以看出，8*8 点阵共需要 64 个发光二极管组成，且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上，当对应的某一列置 1 电平，某一行置 0 电平，则相应的二极管就亮；要实现显示图形或字体，只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应 LED 阳极和阴极端的电平，就可以有效的控制各显示点的亮灭。点阵管的每个引脚与 FPGA 直接相连，其约束如下：

第一个点阵管行：

```
hled1[0]        ,    PIN_C1
hled1[1]        ,    PIN_K7
hled1[2]        ,    PIN_H9
hled1[3]        ,    PIN_G6
hled1[4]        ,    PIN_P6
hled1[5]        ,    PIN_G2
hled1[6]        ,    PIN_N6
hled1[7]        ,    PIN_J8
```

第一个点阵管列：

lled1[0]	,	PIN_H6
lled1[1]	,	PIN_M9
lled1[2]	,	PIN_L8
lled1[3]	,	PIN_G10
lled1[4]	,	PIN_H8
lled1[5]	,	PIN_F7
lled1[6]	,	PIN_L7
lled1[7]	,	PIN_M6

第二个点阵管行：

hled2[0]	,	PIN_F12
hled2[1]	,	PIN_A7
hled2[2]	,	PIN_B10
hled2[3]	,	PIN_D9
hled2[4]	,	PIN_D3
hled2[5]	,	PIN_A9
hled2[6]	,	PIN_C2
hled2[7]	,	PIN_B7

第二个点阵管列：

lled2[0]	,	PIN_A8
lled2[1]	,	PIN_B5
lled2[2]	,	PIN_A5
lled2[3]	,	PIN_E10
lled2[4]	,	PIN_C8
lled2[5]	,	PIN_A10
lled2[6]	,	PIN_D6
lled2[7]	,	PIN_E7

5.2.1 实验要求

2 个 8*8 点阵分别显示大写字母 P 和 S，即皮赛的首字母。

5.2.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 dianzhen 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.2.3 实验现象

实验箱上 2 个 8*8 点阵显示皮赛首字母大写 P 和 S，如下图所示：

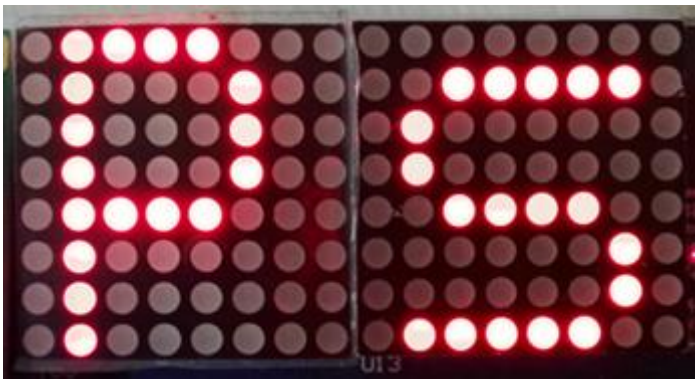


图 5.4 点阵显示

5.3 LCD12864 演示实验

LCD12864 液晶显示模块，由 128*64 个液晶显示点组成的一个 128 列*64 行的阵列，所以叫 12864。每个显示点都对应着有一位二进制数，0 表示灭，1 表示亮。存储这些点阵信息的 RAM 被称为显示数据存储器。如果要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到对应的存储单元中。

带中文字库的 128X64 是一种具有 4 位/8 位并行、2 线或 3 线串行多种接口方式，内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块；其显示分辨率为 128×64, 内置 8192 个 16*16 点汉字,和 128 个 16*8 点 ASCII 字符集. 利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令，可构成全中文人机交互图形界面。可以显示 8×4 行 16×16 点阵的汉字，也可完成图形显示。其电器特性如下：

（1）、低电源电压（VDD:+3.0--+5.5V）

（2）、显示分辨率:128×64 点

（3）、内置汉字字库，提供 8192 个 16×16 点阵汉字(简繁体可选)

（4）、内置 128 个 16×8 点阵字符

（5）、2MHZ 时钟频率

（6）、显示方式：STN、半透、正显

（7）、驱动方式：1/32DUTY，1/5BIAS

（8）、视角方向：6 点

（9）、背光方式：侧部高亮白色 LED，功耗仅为普通 LED 的 1/5—1/10

（10）、通讯方式：串行、并口可选

（11）、内置 DC-DC 转换电路，无需外加负压

（12）、无需片选信号，简化软件设计

（13）、工作温度：0℃ - +55℃ ,存储温度：-20℃ - +60℃

名称	型态	电平	功能描述
VCC	I	-	模块电源输入（未注明位+5V）
GND	I	-	电源地
VO	I	-	对比度调节端
VEE	I	-	液晶驱动电压输出端(或名 Vout)
PSB	I	H/L	并口/串口选择：H 并口; L 串口
RST	I	H/L	复位信号，低有效
RS(CS)	I	H/L	寄存器选择端： H 数据; L 指令 片选，低有效
R/W(SID)	I	H/L	读/写选择端： H 读 ; L 写 串行数据线
E(SCLK)	I	H/L	使能信号 串行时钟输入
DB0-DB3	I/O	H/L	数据总线低四位，空接
DB4-DB7	I/O	H/L	数据总线高四位，4 位并口时空接
LEDA	I	-	背光正（或名 A、BLA）
LEDK	I	-	背光负 (或名 K、BLK)

表 2 LCD12864 功能引脚

LCD12864 的管脚约束如下：

```
lcd_en          ,   PIN_H10
lcd_rw          ,   PIN_D7
lcd_psb         ,   PIN_M7
lcd_rs          ,   PIN_C6
lcd_rst         ,   PIN_P8
lcd_data[0]     ,   PIN_B6
lcd_data[1]     ,   PIN_F9
lcd_data[2]     ,   PIN_E2
lcd_data[3]     ,   PIN_G8
lcd_data[4]     ,   PIN_G1
lcd_data[5]     ,   PIN_K9
lcd_data[6]     ,   PIN_J7
lcd_data[7]     ,   PIN_N8
```

5.3.1 实验内容

在实验箱上的 LCD12864 液晶屏上循环显示“皮赛电子”和皮赛 LOGO“PSI”。当按下复位时，由于 12864 内部有缓存区存储的是当前显示状态，所以复位瞬间显示不变。

5.3.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 LCD12864 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.3.3 实验现象

可以观察到 LCD12864 显示屏在“皮赛电子”与“PSI”之间循环显示，如下图所示：



图 5.5 LCD12864 液晶显示

5.4 VGA 显示实验

VGA 接口是一种 D 型接口（D-SUB），上面共有 15 针空，分成三排，每排五个。如下所示，其中引脚位置从右上角第一排由右到左依次是 1、2、3、4、5，第二排从右到左依次是 6、7、8、9、10，第三排从右到左依次是 11、12、13、14、15。



图 5.6 VGA 接口

一般在 VGA 接头上，会 1，5，6，10，11，15 等标明每个接口编号，其引脚定义如下：

引脚	描述
1	红基色 red （拆了一根 VGA 显示器数据线，HP 的， 粉红色线）
2	绿基色 green（拆了一根 VGA 显示器数据线 淡绿色线）
3	蓝基色 blue （拆了一根 VGA 显示器数据线 淡蓝色线）
4	地址码 ID Bit（也有部分是 RES，或者为 ID2 显示器标示位 2）
5	自测试（ 各家定义不同 ）（一般为 GND）（拆了一根 VGA 显示器数据线 黑色线）
6	红地（拆了一根 VGA 显示器数据线，4，6，7，8，11 为屏蔽线，连接在一起）
7	绿地
8	蓝地
9	保留（ 各家定义不同 ）（拆了一根 VGA 显示器数据线，黄色线）
10	数字地（拆了一根 VGA 显示器数据线，红色线）
11	地址码（ID0 显示器标示位 0）
12	地址码（ID1 显示器标示位 1）（拆了一根 VGA 显示器数据线，绿色线）
13	行同步（拆了一根 VGA 显示器数据线，白色线）
14	场同步（拆了一根 VGA 显示器数据线，棕色线）
15	地址码（ ID3 或显示器标示位 3 ）（拆了一根 VGA 显示器数据线，橙色线）

表 3 VGA 接口引脚功能

VGA 接口的信号主要有 5 个：R（红基色）、G（绿基色）、B（蓝基色）、HS(垂直通)、VS(水平同步)，管脚约束如下：

HS	,	PIN_L19
VS	,	PIN_M21
R	,	PIN_N19
G	,	PIN_P17
B	,	PIN_R22

5.4.1 实验要求

在 VGA 显示器上看到 8 个水平排列的彩条，当拨动拨码开关 DIP3 时，彩条翻转到垂直方向排列。

5.4.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)连接 VGA 显示器至实验箱 VGA 接口 J10；

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 VGA 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.4.3 实验现象

如表 1 拨码开关所示，可以看到 VGA 上显示水平排列的 8 个彩条，当 DIP3 向上拨动时，VGA 水平显示的 8 个彩条翻转到垂直方向，如下图所示。



图 5.7 VGA 显示水平与垂直彩条

5.5 4*4 矩阵键盘实验

矩阵键盘又称为行列式键盘，它是用 4 条 I/0 线作为行线，4 条 I/0 线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上，设置一个按键。这样键盘中按键的个数是 4×4 个。这种行列式键盘结构能够有效地提高系统中 I/0 口的利用率。原理如下图：

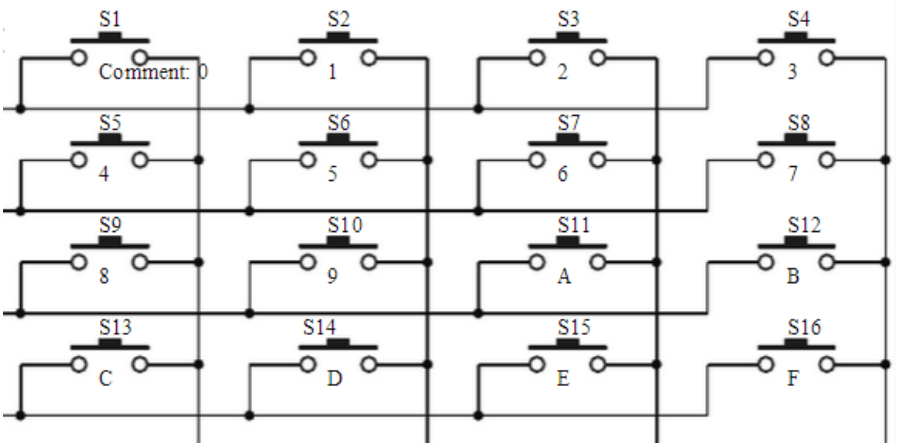


图 5.8 矩阵键盘原理



图 5.9 矩阵键盘实物

矩阵键盘的按键值确定，可以采用扫描的方式进行识别，可以先将第一行或第一列（根据硬件电路）置为 0111，然后进行按键扫描，当列或行有按键按下时，对应的那一行或列应该为低电平，当第一列或第一行有按键按下时，此时检测矩阵键盘的列或行状态应该为 0111，即可确定整个矩阵键盘的状态为 0111_0111，此时为键盘的数字 1 按键，依次类推，其他按键识别也是同样的方

法。矩阵键盘的管脚约束如下：

```
row[0]          ,    PIN_Y21
row[1]          ,    PIN_Y19
row[2]          ,    PIN_W21
row[3]          ,    PIN_V21
col[0]          ,    PIN_Y17
col[1]          ,    PIN_AA20
col[2]          ,    PIN_AB20
col[3]          ,    PIN_AB22
```

5.5.1 实验要求

按动实验箱上的 4×4 矩阵键盘的按键，其对应的按键值实时显示在 LED 灯 D3-D0 上，显示对应的值如下表：

键值	D3	D2	D1	D0	键值	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0	A	1	0	1	0
3	0	0	1	1	B	1	0	1	1
4	0	1	0	0	C	1	1	0	0
5	0	1	0	1	D	1	1	0	1
6	0	1	1	0	*	1	1	1	0
7	0	1	1	1	#	1	1	1	1

表 4 矩阵键盘对应 LED 灯显示值

5.5.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 matrix 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.5.3 实验现象

当按下实验箱上的 4×4 矩阵键盘的某一个按键时，键值会以二进制形式显示在 LED 灯 D3-D0 灯上，当按下 C 时，显示如下图所示：



图 5.10 矩阵键盘按键显示

5.6 蜂鸣器播放音乐实验

实验箱采用的是无源蜂鸣器，直接连接在 FPGA 的 IO 上。可以通过控制其振动频率来改变发出的声音，因此，无源蜂鸣器可以用于音乐的播放。

实验中只需改变 beep 端口的电平，产生一个周期性的方波即可使蜂鸣器发生声音，不同的频率发出的声音不同。每一个音符的发声频率也是不同的，因此需要用计时器来精确计时，用以产生方波，这样才能发出不同的音符声音，蜂鸣器的管脚约束如下：

buzzer , PIN_AA8

5.6.1 实验要求

通过蜂鸣器播放一段音乐（两只老虎）。

5.6.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)用跳帽（J18）选择将蜂鸣器直接连接到 FPGA 上,如下图所示：

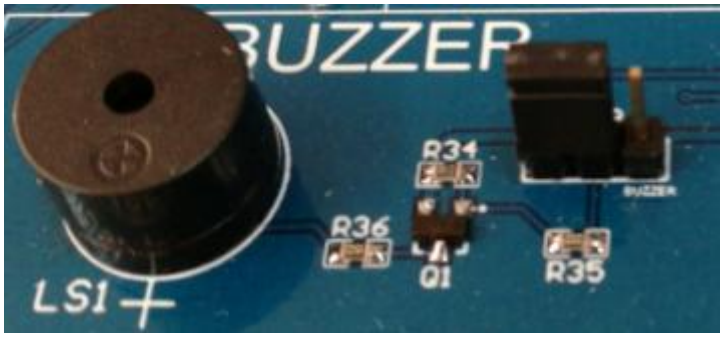


图 5.11 蜂鸣器跳帽选择

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件,添加 buzzer 工程下的 sof 文件,点击 Start 完成下载。

5.6.3 实验现象

可以听到蜂鸣器播放两只老虎的音乐。

5.7 AC'97 立体声音频演示实验

实验箱采用封装为 LQFP-48 的 ALC101 作为音频采集芯片，其引脚图如下：

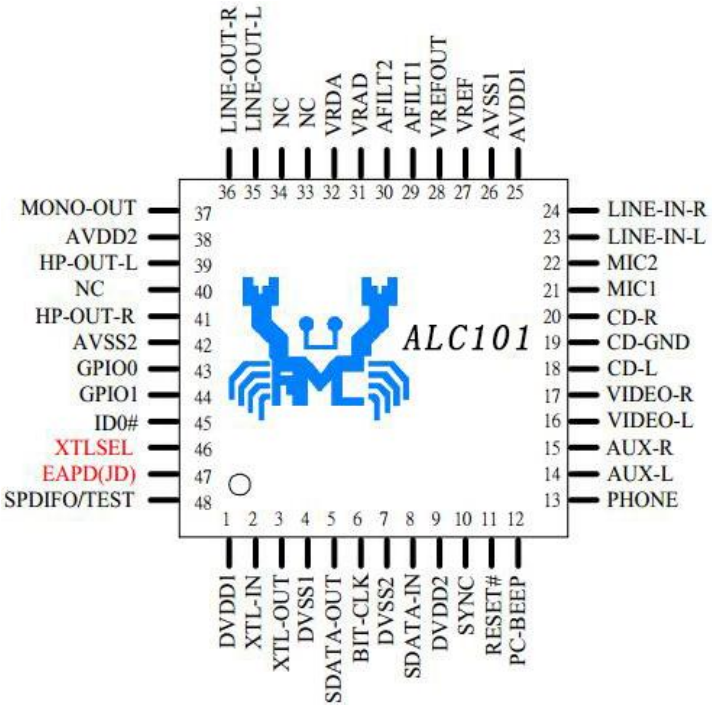


图 5.12 ALC101 引脚

引脚包括数字 IO、模拟 IO、滤波参考、电源、地和其他引脚。引脚的功能描述如下。

数字 IO 引脚：

Name	IO	Pin No (LQFP-48)	Pin No (SOP-20)	Description	Characteristic Definition
RESET#	I	11	7	AC'97 master H/W reset	Schmitt trigger input
XTL-IN	I	2	1	Crystal input pad	Crystal input pad (24.576MHz / 14.318MHz)
XTL-OUT	O	3	-	Crystal output pad	Crystal output pad
SYNC	I	10	6	Sample Sync (48Khz)	Schmitt trigger input
BIT-CLK	O	6	4	Bit clock output (12.288Mhz)	CMOS input/output Vt=0.35Vdd
SDATA-OUT	I	5	3	Serial TDM AC97 output	Schmitt trigger input
SDATA-IN	O	8	5	Serial TDM AC97 input	CMOS output
XTLSEL	I	46	-	Crystal Select	Internal pulled high (At least 20K ohm)
EAPD	O	47	-	External Amplifier power down control	2mA CMOS output
TEST	I	48	-	Enable test function	Internal pull high, refer to session 5.7.3 for detail information.

模拟 IO 引脚：

Name	IO	Pin No (LQFP-48)	Pin No (SOP-20)	Description	Characteristic Definition
PCBEEP	I	12	-	Speaker phone input	Analog input (1Vrms), Rin=8K
PHONE	I	13	-	Mono phone input	Analog input (1Vrms), Rin=8K
AUX-L	I	14	-	AUX Left channel	Analog input (1Vrms), Rin=16K
AUX-R	I	15	-	AUX Right channel	Analog input (1Vrms), Rin=16K
CD-L	I	18	8	CD audio Left channel	Analog input (1Vrms), Rin=16K
CD-GND	I	19	9	CD audio analog GND	Analog input (1Vrms), Rin=16K
CD-R	I	20	10	CD audio Right channel	Analog input (1Vrms), Rin=16K
MIC	I	21	11	Mic input	Analog input (1Vrms), Rin=8K
LINE-L	I	23	12	Line input Left channel	Analog input (1Vrms), Rin=32K
LINE-R	I	24	13	Line input Right channel	Analog input (1Vrms), Rin=32K
LINE-OUTL	O	35	18	Line-Out Left channel	Analog output (1.7Vrms with AMP), Rout=10
LINE-OUTR	O	36	19	Line-Out Right channel	Analog output (1.7Vrms with AMP), Rout=10

滤波/参考：

Name	IO	Pin No (LQFP-48)	Pin No (SOP-20)	Description	Characteristic Definition
VREF	-	27	-	Reference voltage	Analog output
VREFOUT	O	28	-	Ref. voltage out with 5mA drive	Analog output (2.25V – 2.75V)
AFILT1	-	29	16	ADC anti-alias Filter 1	1000pf to AGND
AFILT2	-	30	17	ADC anti-alias Filter 2	1000pf to AGND

电源、地：

Name	IO	Pin No (LQFP-48)	Pin No (SOP-20)	Description	Characteristic Definition
AVDD1	I	25	14	Analog VDD (5.0V)	
AVDD2	I	38	-	Analog VDD (5.0V)	
AVSS1 I		26	15	Analog GND	
AVSS2 I		42	-	Analog GND	
VDD1	I	1	20	Digital VDD (3.3V)	
VDD2	I	9	-	Digital VDD (3.3V)	
VSS1 I		4	2	Digital GND	
VSS2 I		7	-	Digital GND	

其他引脚：

Name	IO	Pin No (LQFP-48)	Pin No (SOP-20)	Description	Characteristic Definition
NC		16,17,31,32 ,33,34,37,3 9,40,41,43, 44,45	- No	Connection.	

在实际的应用中，ALC101 与 FPGA 连接的只有数字 IO：RESET#、SYNC、BIT-CLK、SDATA_OUT、SDATA_IN 这几个信号，具体的使用请参照 ALC101 器件手册，ALC101 的数字 IO 管脚约束如下：

```
reset          ,    PIN_AB5
bit_clk        ,    PIN_T8
sdata_in       ,    PIN_U2
sdata_out      ,    PIN_U1
sync           ,    PIN_W2
```

5.7.1 实验要求

将实验箱连接音频设备和耳机相，对着麦克风语音，可以在耳机中听到自己讲话的声音；向上拨动 DIP1 时，在音频设备上播放音乐时，能够在耳机上听到音频设备上播放的音乐。

5.7.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)连接音频设备和耳机到实验箱的音频接口(J6、J7、J8)；

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 audio_alc101 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.7.3 实验现象

复位按键按一下进行复位，如表 1 所示 DIP1 初始状态下，对着耳机上的麦克风讲话，能够通过耳机听到自己说话的声音。当向上拨动 DIP1 时，打开音频设备播放音乐，可以在耳机中听到音频设备播放的音乐。

5.8 DS18B20 数字温度采集实验

DS18B20 是 DALLAS 公司生产的一线式数字温度传感器，采用 3 引脚 TO-92 型小体积封装；温度测量范围为-55℃～+125℃，可编程为 9 位～12 位 A/D 转换精度，测温分辨率可达 0.0625℃，被测温度用符号扩展的 16 位数字量方式串行输出。其封装图如下图，各引脚定义如下表。

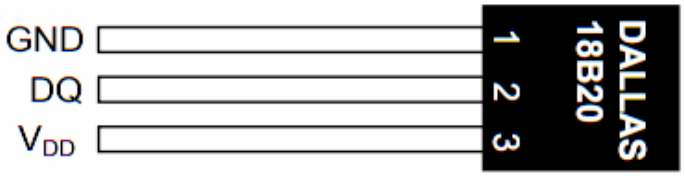


图 5.13 DS18B20 温度传感器

VDD	电压输入
GND	地
DQ	数据输入/输出

表 5 DS18B20 引脚

DS18B20 的管脚约束如下：

dq , PIN_R7

5.8.1 实验要求

数字温度传感器 DS18B20 对温度进行采集，将采集到的数据通过数码管显示出来，当环境温度发生变化，相应的数码管显示温度也发生变化。

5.8.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 ds18b20 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.8.3 实验现象

可以看到数码管上显示的温度信息，如下为 13.9 度，用手捏住 DS18B20，可以看到数码管上显示的温度值在变化。



图 5.14 温度显示

5.9 红外遥控接收演示实验

实验箱采用型号为 1838T 的红外线接收头作为红外接收器。红外线接收头就是通过红外线发光二极管(LED)发射出去，红外发光二极管(红外发射管)内部构造与普通的发光二极管基本相同。

我们知道，人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列，依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为 0.62～0.76μ m；紫光的波长范围为 0.38～0.46μ m。比紫光波长还短的光叫紫外线，比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为 0.76～1.5μ m 之间的近红外线来传送控制信号的。红外遥控具有抗干扰，电路简单，容易编码和解码，功耗小，成本低的优点。红外接收头如下图：

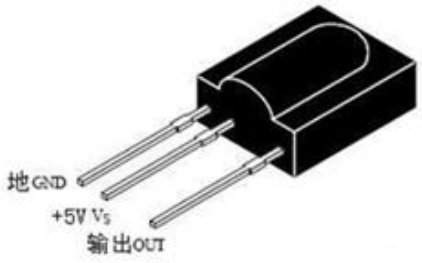


图 5.15 红外接收头

红外接收器的管脚约束如下：

ir , PIN_R5

5.9.1 实验要求

红外遥控器进行按键操作，通过红外接收头接收遥控器的按键信息，然后将按键信息值显示在 2 位数码管上，按键与对应的显示如下：

按键	编码	按键	编码	按键	编码
CH-	2A	CH	26	CH+	2E
左移	22	右移	20	暂停	2C
-	0E	+	8A	EQ	09
0	86	100+	89	200+	0b
1	03	2	81	3	A7
4	01	5	83	6	A5
7	24	8	A4	9	25

表 6 红外按键编码对应表

5.9.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 ir 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.9.3 实验现象

当遥控器有按键按下时，数码管上显示按键值，按下不同的按键，对应的按键值也发生改变，当数字键 8 按下时，显示如下：



图 5.16 红外按键显示

5.10 DS1302 实时时钟演示实验

DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片，附加 31 字节静态 RAM，采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年，一个月小与 31 天时可以自动调整，且具有闰年补偿功能。工作电压宽达 2.5～5.5V。采用双电源供电（主电源和备用电源），可设置备用电源充电方式，提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。DS1302 的外部引脚分配如图 5.38 所示。DS1302 用于数据记录，特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录上，能实现数据与出现该数据的时间同时记录，因此广泛应用于测量系统中。

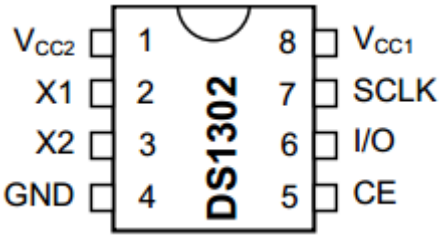


图 5.17 DS1302 引脚

DS1302 引脚功能：

引脚号	引脚名称	功能描述
1	V_{CC2}	主供电电源
2	X1	32.768kHz 晶振引脚
3	X2	32.768kHz 晶振引脚
4	GND	地
5	CE	读写使能信号（高有效）
6	I/O	输入/输出引脚
7	SCLK	同步时钟信号
8	V_{CC1}	电池电源引脚

表 7 DS1302 引脚功能

DS1302 的单字节读写时序：

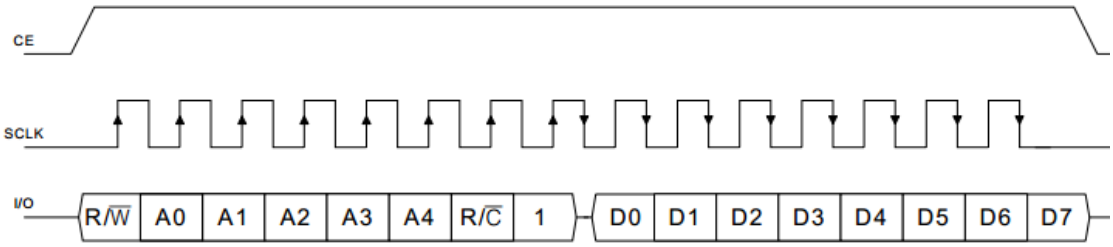


图 5.18 单字节读时序

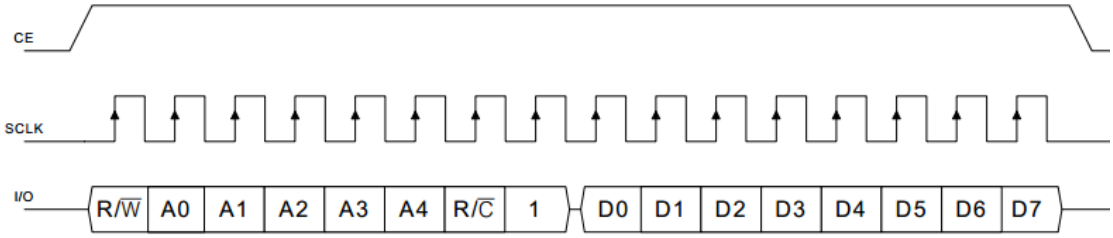


图 5.19 单字节写时序

DS1302 典型应用电路：

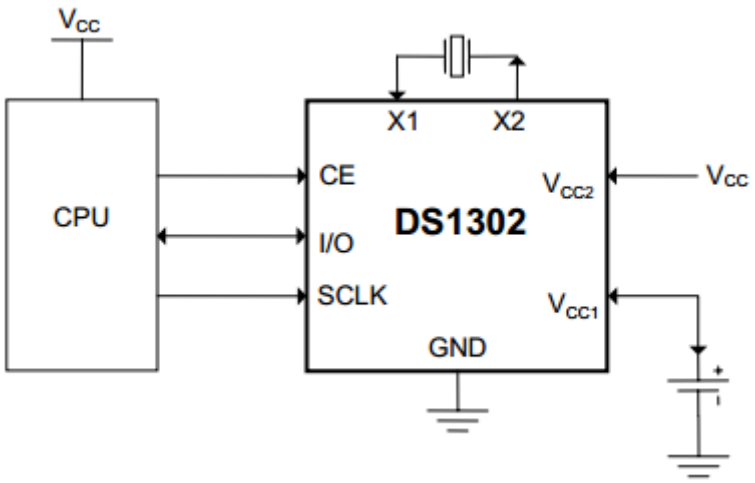


图 5.20 DS1302 应用电路

具体的 DS1302 的寄存器定义以及使用，请参阅 DS1302 器件手册，DS1302 的管脚约束如下：

```
rtc_ce          ,    PIN_U6
rtc_sclk        ,    PIN_R6
rtc_io          ,    PIN_R9
```

5.10.1 实验要求

实时时钟 RTC DS1302 输出一个秒时钟信号，显示在 4 位 LED（D27-D24），上，秒时钟以 10（0-9）位一个周期循环点亮 4 位 LED 灯。

5.10.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件,添加 ds1302 工程下的 sof 文件,点击 Start 完成下载。

5.10.3 实验现象

可以看到 LED 灯 D27-D24 循环点亮，依次显示 0-9 十个 4 位二进制数。

5.11 I²C 总线演示实验

I²C（Inter-Integrated Circuit）是内部整合电路的称呼，是一种串行通讯总线，使用多主从架构，由飞利浦公司在 1980 年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边装置而发展。

I²C 有两条总线——串行数据线 SDA 和串行时钟线 SCL。每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址，主机可以作为主机发送器或主机接收器。I²C 总线结构简单，串行的 8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达 100kbit/s，快速模式下可达 400kbit/s，高速模式下可达 3.4Mbit/s。

实验箱通过 I²C 总线，连接一片 24LC02 芯片。24LC02 是带写保护 2K bit 的串行 EEPROM，有 PDIP、SOP 和 TSSOP 等封装，其引脚图如下：

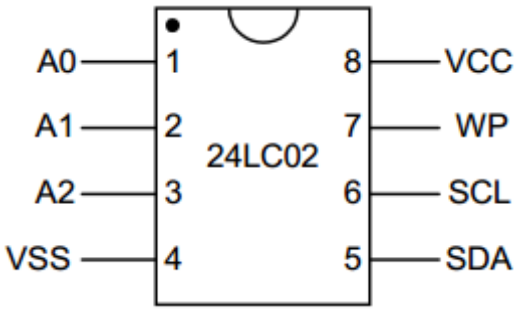


图 5.21 24LC02 引脚

引脚功能如下：

引脚号	引脚名称	功能描述
1,2,3	A0，A1，A2	地址输入
4	VSS	地
5	SDA	数据 I/O
6	SCL	时钟输入
7	WP	写保护
8	VCC	电源

表 8 24LC02 引脚功能

具体的使用请参看 24LC02 器件手册，24LC02 的管脚约束如下：

```
scl          ,      PIN_AB8
sda          ,      PIN_AA10
```

5.11.1 实验要求

在 24C02 存储芯片的某一地址空间，通过轻触开关 SW 控制数据的写入与读出，再把读出的数据通过 LED 灯 D28-D31 显示出来，轻触开关 SW3-SW0 的管脚约束如下：

sw[3]	,	PIN_AB10
sw[2]	,	PIN_Y9
sw[1]	,	PIN_W9
sw[0]	,	PIN_AA7

5.11.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 iic 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.11.3 实验现象

下载完成后，LED 灯 D28-D31 熄灭，先按下轻触开关 SW0(写入数据)，再按下轻触开关 SW1(读出数据的低 4 位 1010),可以看到 LED 灯 D28-D31 显示 1010，如下图：



图 5.22 I^2C 读出数据显示

5.12 SPI 总线演示实验

SPI（Serial Peripheral Interface 的缩写，串行外围设备接口），是一种高速的，全双工，同步的通信总线，并且在芯片的管脚上只占用四根线：ss(cs)、sck、sdi、sdo。其时序其实很简单，主要是在 sck 的控制下，两个双向移位寄存器进行数据交换。上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。上升沿到来的时候，sdo 上的电平将被发送到从设备的寄存器中。下降沿到来的时候，sdi 上的电平将被接收到主设备的寄存器中。

实验箱采用 93LC46 器件（16 位的数据存储结构），与 FPGA 之间进行 SPI 总线通信，93LC46 引脚图如下：

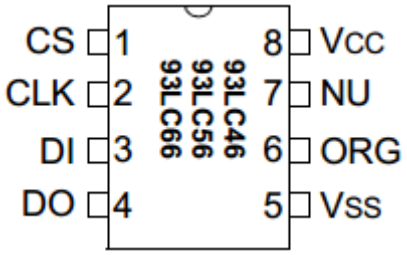


图 5.23 93LC46 引脚

引脚功能如下：

引脚	符号	功能描述
1	CS	片选信号，高电平选中
2	CLK	串行数据时钟
3	DI	串行数据输入
4	DO	串行数据输出
5	Vss	地
6	ORG	存储器配置
7	NU	未用
8	VCC	+1.8V 到+5.5V 电源供电

表 9 93LC46 引脚功能

93LC46 操作码命令如下：

ORG=1 时，存储器为 x16 的存储结构。

Instruction	SB	Opcode	Address	Data In	Data Out	Req. CLK Cycles
READ	1	10	A5 A4 A3 A2 A1 A0	—	D15 - D0	25
EWEN	1	00	1 1 XXXX	—	High-Z	9
ERASE	1	11	A5 A4 A3 A2 A1 A0	—	(RDY/$\overline{BSY}$)	9
ERAL	1	00	1 0 XXXX	—	(RDY/$\overline{BSY}$)	9
WRITE	1	01	A5 A4 A3 A2 A1 A0	D15 - D0	(RDY/$\overline{BSY}$)	25
WRAL	1	00	0 1 XXXX	D15 - D0	(RDY/$\overline{BSY}$)	25
EWDS	1	00	0 0 XXXX	—	High-Z	9

ORG=0 时，存储器为 x8 的存储结构。

Instruction	SB	Opcode	Address	Data In	Data Out	Req. CLK Cycles
READ	1	10	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	—	D7 - D0	18
EWEN	1	00	1 1 X X X X X	—	High-Z	10
ERASE	1	11	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	—	(RDY/$\overline{BSY}$)	10
ERAL	1	00	1 0 X X X X X	—	(RDY/$\overline{BSY}$)	10
WRITE	1	01	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	D7 - D0	(RDY/$\overline{BSY}$)	18
WRAL	1	00	0 1 X X X X X	D7 - D0	(RDY/$\overline{BSY}$)	18
EWDS	1	00	0 0 X X X X X	—	High-Z	10

具体的时序操作，请参看 93LC46 器件手册，93LC46 的管脚约束如下：

```
spi_cs          ,    PIN_T9
spi_clk         ,    PIN_V9
spi_do          ,    PIN_T10
spi_di          ,    PIN_AB6
```

5.12.1 实验要求

在 93LC46 存储芯片的某一地址空间，写入一个 16bit 的数据，然后把该数据的高 8 位读出来，将读出的数据通过 LED 灯 D23-D16 上显示出来。

5.12.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

c)选中 5CEFA2 器件，添加 spi 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.12.3 实验现象

在 93LC46 存储芯片的地址为 000110 的空间，写入一个 16bit 的数据：11110101_00001111,读出高 8 位的 11110101，显示在 LED 灯的 D23-D16 上，如下所示：



图 5.24 SPI 数据读出显示

5.13 PS2 通信演示实验

实验箱提供了 1 路标准的 PS2 接口，该接口可以用于连接各种通用的 PS2 设备，如 PS2 鼠标或者 PS2 键盘等。PS2 接口的引脚定义如下图所示：



图 5.25 PS2 接口原理图

1) 概述

从键盘/鼠标发送到主机的数据在时钟信号的下降沿（当时钟从高变到低的时候）被读取；从主机发送到键盘/鼠标的数据在上升沿（当时钟从低变到高的时候）被读取，不管通讯的方向怎样，键盘/鼠标总是产生时钟信号。如果主机要发送数据它必须首先告诉设备开始产生时钟信号，最大的时钟频率是 33kHz 而且大多数设备工作在 10-20kHz。如果要制作一个 PS2 设备，推荐你把频率控制在 15kHz 左右,这就意味着时钟应该是高 40 微秒低 40 微秒。

PS2 的数据帧为 11、12 位，其中从对主设备通信时为 11 位，主对从通信时为 12 位，其中包括 1 个起始位（始终未 0）、8 个数据位（低位在前）、1 个校验位（奇校验）、1 个停止位（始终未 1）和 1 个应答信号（用于主对从通信），结构如下：

1 个起始位 0	8 个数据为（LSB-MSB）	1 个校验位	1 个停止位 1	1 个应答信号

2) 设备到主机的通信

数据和时钟线都是集电极开路结构（正常保持高电平），当键盘或鼠标等待发送数据时，它首先检查时钟以确认它是否是高电平。如果不是，那么是主机抑制了通讯，设备必须缓冲任何要发送的数据直到重新获得总线的控制权（键盘有 16 字节的缓冲区而鼠标的缓冲区仅存储最后一个要发送的数据包）。如果时钟线是高电平,设备就可以开始传送数据,数据的每一位在时钟的下降沿被主机读入，时序如下所示：

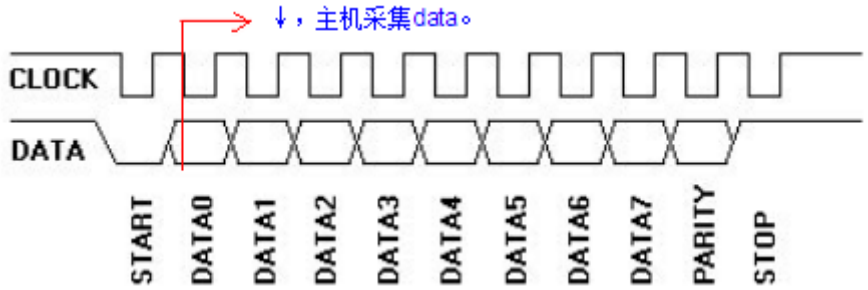


图 5.26 PS2 设备到主机通信的时序图

3) 主机到设备的通信

首先 PS2 设备总是产生时钟信号，如果主机要发送数据，它必须首先把时钟和数据线设置为“请求发送”状态：

通过下拉时钟线至少 100us 来抑制通信；

通过下拉数据线来应用“请求发送”，然后释放时钟。

设备应该在不超过 10ms 的间隔内就要检查这个状态，当设备检测到这个状态，它将开始产生时钟信号，并且时钟脉冲标记下输入八个数据位和一个停止位。主机仅当时钟线为低的时候改变数据线，而数据在时钟脉冲的上升沿被锁存。其时序如下：

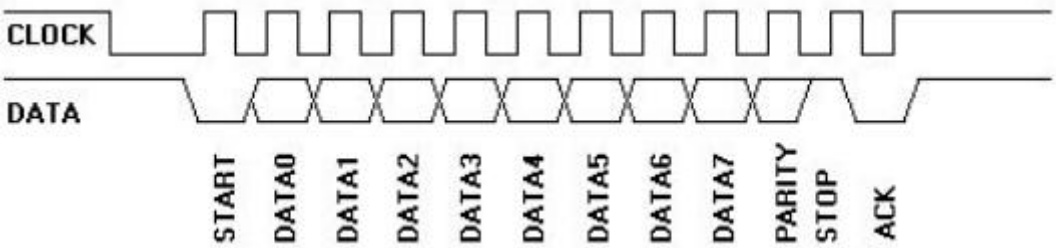


图 5.27 主机到 PS2 设备通信的时序图

PS2 接口的管脚约束如下：

```
ps2_data        ,    PIN_N2
ps2_clk         ,    PIN_P7
```

5.13.1 实验要求

连接 PS2 键盘到实验箱 PS2 接口，按下键盘上某个按键时，对应按键的编码会在 4 位数码管上显示出来，其中高 2 位和低 2 位显示的键码是同一按键的键码。

5.13.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)连接 PS2 键盘到实验箱 PS2 键盘接口 J12；

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 PS2_Keyboard 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.13.3 实验现象

当按下键盘上的一个键时，其对应键的编码会在数码管上显示。按下键盘上的空格键时，数码管对应的显示“2929”，如下图：



图 5.28 键盘编码值显示

5.14 USB-UART 串口通信演示实验

实验箱采用 1 片 SOP-16 封装的 CH340G 芯片，将 USB 转换成 UART 串口。CH340 是一个 USB 总线的转接芯片，实现 USB 转串口、USB 转 IrDA 红外或者 USB 转打印口，CH340G 引脚如下：

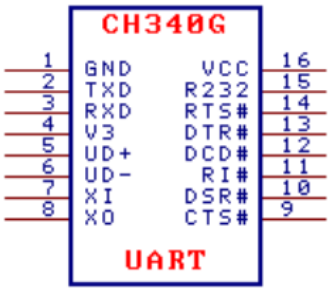


图 5.29 CH340G 引脚

引脚功能如下：

引脚	符号	类型	描述
16	VCC	电源	正电源输入，需外接 0.1uF 电源退耦电容
1	GND	地	公共 地
4	V3	电源	在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源 在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF 退耦电容
7	XI	输入	晶振输入
8	XO	输出	晶振反向输出
5	UD+	USB 信号	连接 USB 的 D+
6	UD-	USB 信号	连接 USB 的 D-
2	TXD	输出	串行数据输出
3	RXD	输入	串行数据输入
9	CTS#	输入	MODEM 联络输入信号，清除发送，低有效
10	DSR#	输入	MODEM 联络输入信号，数据装置就绪，低有效
11	RI#	输入	MODEM 联络输入信号，振铃指示，低有效
12	DCD#	输入	MODEM 联络输入信号，载波检测，低有效
13	DTR#	输出	MODEM 联络输入信号，数据终端就绪，低有效
14	RTS#	输出	MODEM 联络输入信号，请求发送，低有效
15	R232	输入	辅助 RS232 使能，高有效，内置下拉

表 10 CH340G 引脚功能

具体使用请参阅器件手册，CH340G 的管脚约束如下：

```
usb_uart_txd      ,     PIN_N1
usb_uart_rxd      ,     PIN_M8
```

5.14.1 实验要求

在 PC 中打开串口调试助手软件，将波特率设为 9600，8 位数据位，1 个停止位，始终为 1；无校验位。在发送窗口输入单个字符或两位十六进制数并发送，会在接收窗口中收到发送的数。

5.14.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b) 用 USB 线连接计算机的 USB 到实验箱的 USB 接口 J16；

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 usb-uart 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.14.3 实验现象

打开串口调试助手软件 串口调试助手-sscom32.exe，在发送区输单个入字符或两位十六进制数（例如输入 cf），点击发送,则在接收区会收到与发送区相同的字符，如下图所示：

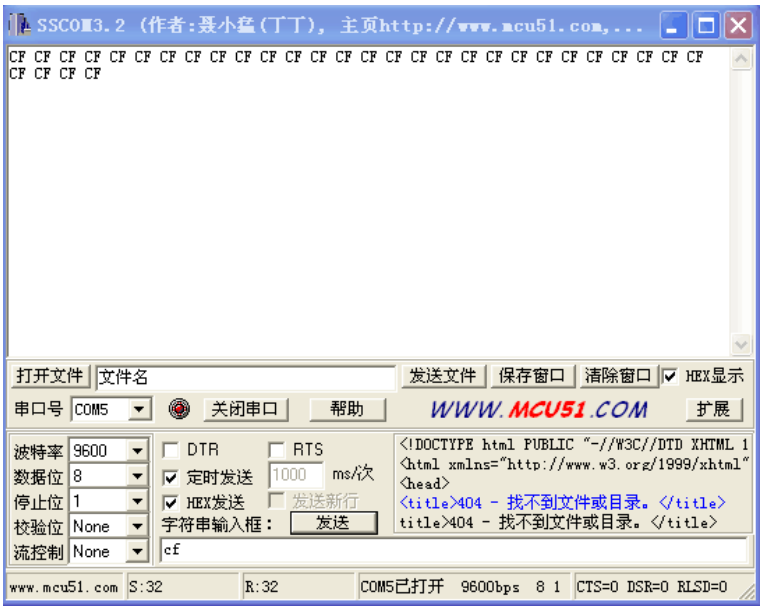


图 5.30 串口调试助手接收演示

5.15 两线制 RS-232 近距离串口通信演示实验

实验箱采用 1 片 MAX3232 芯片提供了 2 个标准的 RS232 接口，一个母座，一个公座，通过一根串口线可以用于计算机与实验箱之间进行串口通信的实验。其最高传输速率可以达到 19800bps。并通过 D36、D37 对该接口上的发送、接收状态进行指示，当该串口进行发送数据时，D36 灯点亮；接收数据时 D37 点亮。

MAX3232 引脚图如下：

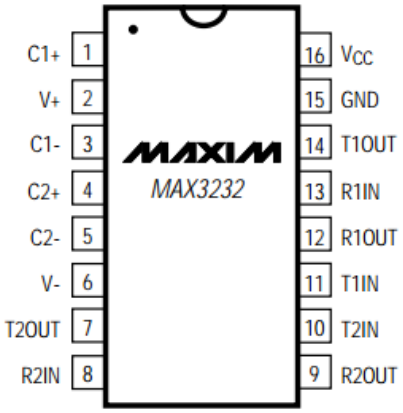


图 5.31 MAX3232 引脚

引脚功能如下：

引脚号	引脚名称	功能描述
1	C1+	低压电荷泵电容的正端
2	V+	电荷泵产生+5.5V 电压
3	C1-	低压电荷泵电容的负端
4	C2+	反相电荷泵电容的正端
5	C2-	反相电荷泵电容的负端
6	V-	电荷泵产生-5.5V 电压
7,14	T_OUT	RS232 发送器输出
8,13	R_IN	RS232 接收器输入
9,12	R_OUT	TTL/CMOS 接收器输出
10,11	T_IN	TTL/CMOS 发送器输入
15	GND	地
16	V_{CC}	+3.0--+5.5V 电源供电

表 11 MAX3232 引脚功能

具体使用请参阅 MAX3232 器件手册，MAX3232 接口的管脚约束如下。

母头 J14 的管脚：

```
rs232_txd1        ,    PIN_V18
rs232_rxd1        ,    PIN_U17
```

公头 J13 的管脚：

```
rs232_txd2        ,    PIN_V19
rs232_rxd2        ,    PIN_U16
```

5.15.1 实验要求

在 PC 中打开串口调试助手软件，将波特率设为 9600，8 位数据位，1 位起始位，始终为 0；1 个停止位，始终为 1；无校验位。在发送窗口输入两个十六进制数并发送，会在上面的接收窗口中看到刚才输入的字符。

5.15.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)用 DB9 串口线连接计算机到实验箱的 RS232 母头接口 J14(或者公头 J13)；

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，如果是接到母头 J14 上，添加 uart_f 工程下的 sof 文件；如果是接到公头 J13 上，添加 uart_m 工程下的 sof 文件，然后点击 Start 完成下载。

5.15.3 实验现象

打开串口调试助手软件 串口调试助手-sscom32.exe，在发送区输入两个 16 进制数字或字母（例如输入 b6），点击发送，则在接收区会收到与发送区相同的数字或字母，如下图所示：



图 5.32 RS232S 收发演示

5.16 两线制 RS-485 远距离串口通信演示实验

RS485 采用差分信号负逻辑，＋2V～＋6V 表示“0”，－6V～－2V 表示“1”。RS485 有两线制和四线制两种接线，四线制只能实现点对点的通信方式，现很少采用，现在多采用的是两线制接线方式。在要求通信距离为几十米到上千米时，广泛采用 RS-485 串行总线标准。因为 RS-485 采用平衡发送和差分接收，所以具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度，能检测低至 200mV 的电压，故传输信号能在千米以外得到恢复。

实验箱采用 MAX3485 芯片，将其接收使能（$\overline{RE}$）和发送使能（DE）连接在一起，提供一个接线端子式的 RS485 接口，MAX3485 的引脚图如下：

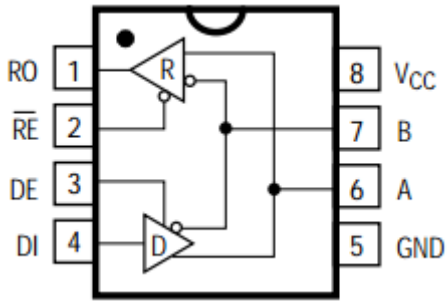


图 5.33 MAX3485 引脚

引脚功能如下：

引脚号	引脚名称	功能描述
1	RO	接收器输出
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能，低有效。
3	DE	驱动器输出使能，高有效
4	DI	驱动器输入
5	GND	地
6	A	同相接收器输入与同向驱动器输出
7	B	反相接收器输入与反向驱动器输出
8	VCC	供电电源，+3.0V--+3.6V

表 12 MAX3485 引脚功能

MAX3485 的传输模型如下：

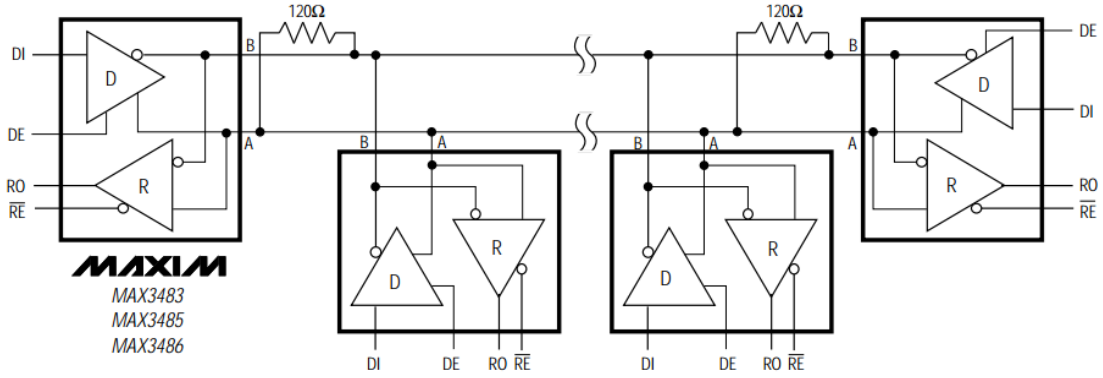


图 5.34 MAX3485 应用电路

MAX3485 的具体使用请参看器件手册，管脚约束如下：

```
rs485_rd        ,    PIN_AA1
rs485_rxd       ,    PIN_U7
rs485_txd       ,    PIN_AA2
```

5.16.1 实验要求

由于 RS485 是单工通信的，本次实验用导线将两台实验箱的 RS485 接口连接起来，用到两台 PC，首先设置一台 PC1 为发，一台 PC2 为收，然后用发送端 PC1 的串口调试助手发送一个数据，通过 USB-UART 串口接收数据，再把接收的数据从 485 发送出去，接收端的 485 作为接收，将接收的数据通过 USB-UART 发送到接收端 PC2 的串口调试助手显示。反之 PC2 作为发送，PC1 作为接收，同样可以进行数据的传输。

5.16.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)用三根线将两台实验箱的 RS485（J15）连接起来，RS485 的端子接线为 A-A,B-B,GND-GND；

c) 然后实验箱连接 USB-UART(J16)到 PC 的 USB 接口；

d)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

e)选中 5CEFA2 器件，添加 rs485 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.16.3 实验现象

将两台实验箱底板上的拨码开关 DIP0 都拨至 1 状态，再打开串口调试助手软件 串口调试助手-sscom32.exe，选择 USB-UART 的端口号，将波特率设为 9600，8 位数据位，1 位起始位，始终为 0；1 个停止位。然后将作为接收方的 PC 的实验箱底板上的的 DIP0 拨至 0 状态，在发送方 PC 的串口助手发送区输入一个数字、字母或者两位十六进制数（例如输入 a9），点击发送，则在接收方的 PC 的串口助手接收区会收到与发送方相同的数字或字母。如下图所示：



图 5.35 RS485 发送窗口



图 5.36 RS485 接收窗口

5.17 4 通道 ADC 模拟量采集实验

实验箱采用 4 通道 ADC084S021 作为模拟信号的采集，其中 ADC084S021 的模拟输入通道 1 和通道 2 分别接可调电位器与光敏电阻，通道 3 和通道 4 通过 SMA 作为用户模拟量输入。ADC084S021 是 TI 公司推出的一款 8 位串行 4 通道串行模数转换器，封装只有 VSSOP 一种规格，如下图所示：

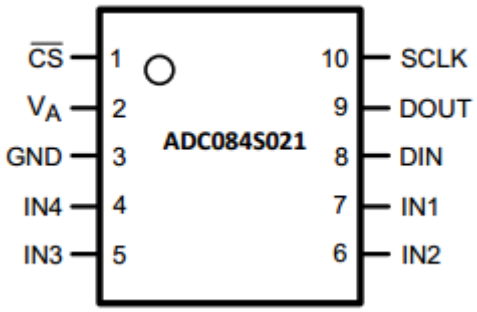


图 5.37 ADC084S021 封装及引脚

ADC084S021 引脚定义如下表：

引脚号	引脚名称	引脚说明
1	CS	片选信号引脚（低电平有效）
2	V_A	电源引脚（2.7~5.25V）
3	GND	接地引脚
4	IN4	模拟输入信号 4（0V~V_A）
5	IN3	模拟输入信号 3（0V~V_A）
6	IN2	模拟输入信号 2（0V~V_A）
7	IN1	模拟输入信号 1（0V~V_A）
8	DIN	数字输入引脚（串行）
9	DOUT	数字输出引脚（串行）
10	SCLK	时钟引脚

表 13 ADC084S021 引脚定义

ADC084S021 时序如下：

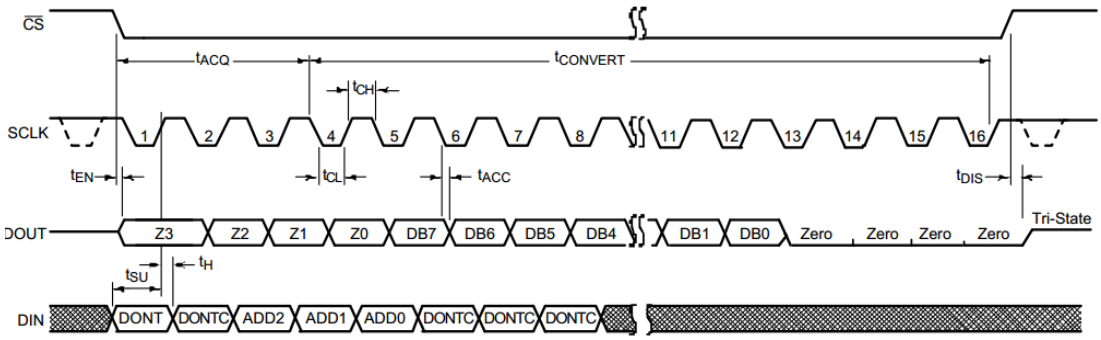


图 5.38 ADC084S021 时序图

完成一次转换需要 16 个 SCLK 时钟周期，期间 CS 一直保持为低，串行 DIN 的 ADD1、ADD0 作为 ADC084S021 的通道选择，DOUT 在第 5-12 个 SCLK 时钟周期输出转换后的 8 位有效数据，完成一次转换，具体使用请参看 TI 公司的 ADC084S021 器件手册，ADC084S021 的管脚约束如下：

```
sclk        ,    PIN_C9
cs          ,    PIN_E9
din         ,    PIN_F10
dout        ,    PIN_B11
```

5.17.1 实验要求

4 路模拟量经过 AD 转换，进入 FPGA，然后经 FPGA 处理并行输出，通过 SignalTap 逻辑分析仪来捕获 AD 转换输出数据。4 路模拟量输入通过开关 DIP15 和 DIP14 控制，如下表所示：

模拟量/开关	DIP15	DIP14
电位器	0	0
光敏阻值	0	1
SMA-J2 输入	1	0
SMA-J3 输入	1	1

表 14 AD 输入通道选择

5.17.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)打开 adc084s021 工程，然后点击 Tools 下的 SignalTap II Logic Analyzer，设置硬件连接和器件，如下：

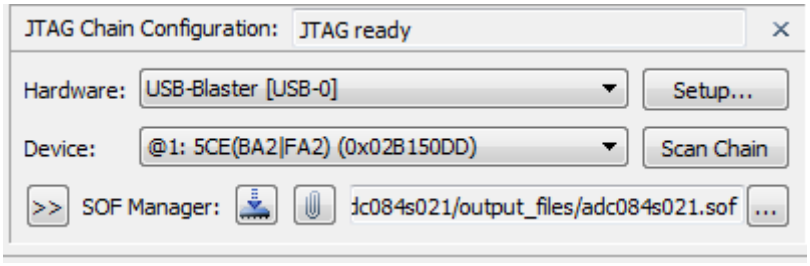


图 5.39 JTAG 配置下载

c)点击 下载。

5.17.3 实验现象

下载完成后，设置好参数，开始捕获数据，通过开关来选择不同通道的输入。

通道 1 输入电位器的电位变化值（十进制的 0-130 左右）；

通道 2 输入光敏电阻采集的光强数据，光线越强，数据越小，反之数据越大；

通道 3 和通道 4 从 SMA-J2 和 SMA-J3 分别输入 5kHz、Vpp=3.3V、偏移量为 1.65V 的正弦波和方波；

观察捕获的数据如下图所示，第一条为电位器输入；第二条为光敏电阻；第三条为 SMA-J2 正弦波输入；第四条为 SMA-J3 三角波输入。

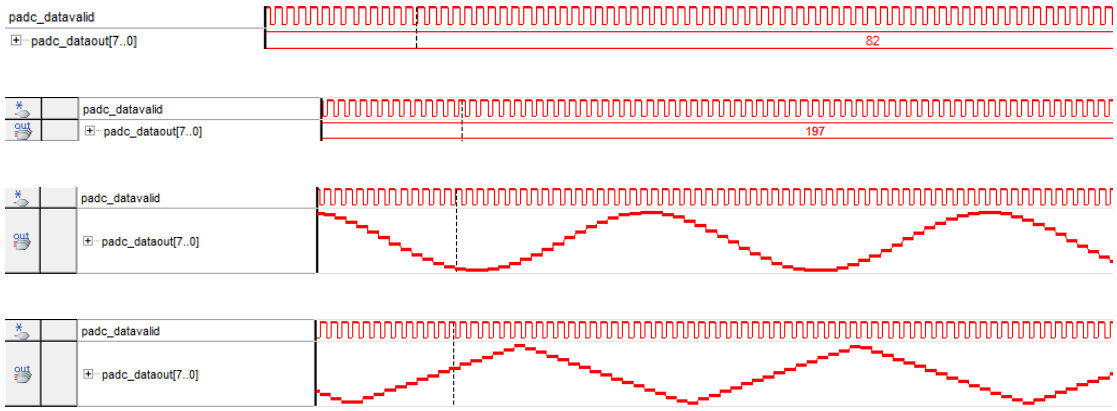


图 5.40 SignalTap 捕获 AD 信号

5.18 4 通道 DAC 模拟量回放实验

数模转换器的作用是将数字信号转换为模拟信号，其工作原理可概括为：对数字信号进行抽样——零阶保持器——滤波——恢复。数模转换实现方式可分为电流加权型、电阻加权型、电流电阻综合型等三种。

实验箱采用 DAC084S085 作为模拟信号的输出，其中输出通道 1 和通道 2 分别接 LED 灯和通过跳帽选择的蜂鸣器，通道 3 和通道 4 接 SMA 输出。DAC084S085 是 TI 公司推出的一款低功耗 1 路 8 位串行输入 4 路模拟输出的串行数模转换器，如下图所示：

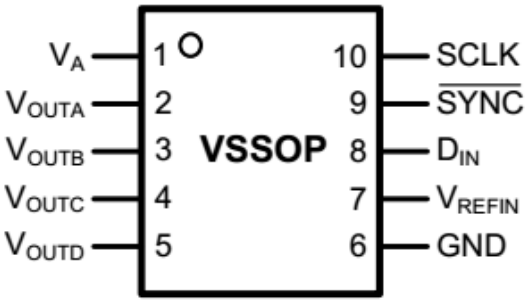


图 5.41 DAC084S085 封装及引脚

DAC084S085 引脚定义如下表：

引脚号	引脚名称	引脚说明
1	V_A	供电引脚 2.7~5.5V
2	V_{OUTA}	模拟输出引脚 A
3	V_{OUTB}	模拟输出引脚 B
4	V_{OUTC}	模拟输出引脚 C
5	V_{OUTD}	模拟输出引脚 D
6	GND	接地引脚
7	V_{REFIN}	无缓冲基准电压（模拟输入）
8	D_{IN}	数字输入引脚（串行）
9	SYNC	同步引脚（低电平有效）
10	SCLK	时钟引脚

表 15 DAC084S085 引脚定义

DAC084S085 的时序如下：

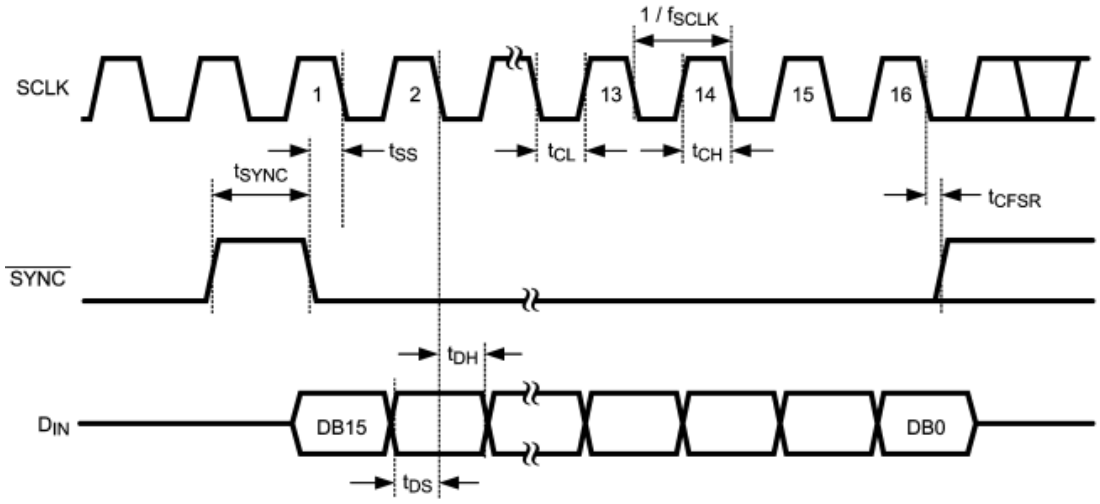


图 5.42 DAC084S085 时序图

DAC084S085 的数据帧结构：

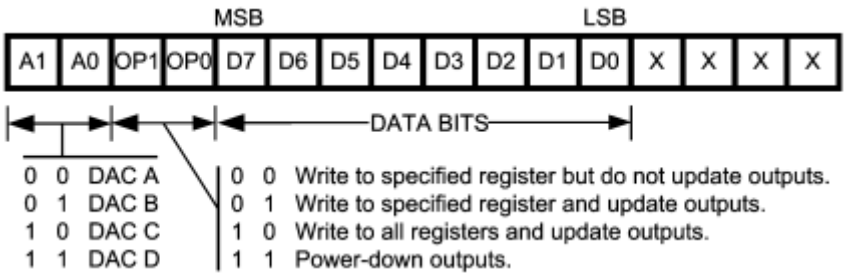


图 5.43 DAC084S085 数据结构

DAC084S085 的一次转换输出需要 16 个 SCLK 时钟周期，期间 SYNC 信号一直保持为低电平，数据信号 DIN 串行输出 16 个 bit，其中 A1 和 A0 选择 DAC084S085 的输出通道，OP1 和 OP0 选择输出方式，从第 5-12 个 SCLK 时钟周期输出 8 位数据，完成一次转换，DAC084S085 的管脚约束如下：

```
sclk            ,    PIN_A12
sync            ,    PIN_B12
din             ,    PIN_A14
```

5.18.1 实验要求

FPGA 内部产生一个 610Hz、Vp=3.3V 的斜波，由 DA 的 4 路输出，通过开关 DIP13 和 DIP12 来选择通道输出，开关状态与输出如下表所示：

模拟输出/开关	DIP13	DIP12
LED 呼吸灯	0	0
蜂鸣器输出	0	1
SAM-J4 输出	1	0
SMA-J5 输出	1	1

表 16 DA 输出通道选择

其中 LED 呼吸灯和蜂鸣器可以通过视觉与听觉感受到，SAM-J4 和 SMA-J5 输出用示波器进行信号的观察。

5.18.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)通过跳帽 J18 选择蜂鸣器作为 DAC084S085 输出，如下：

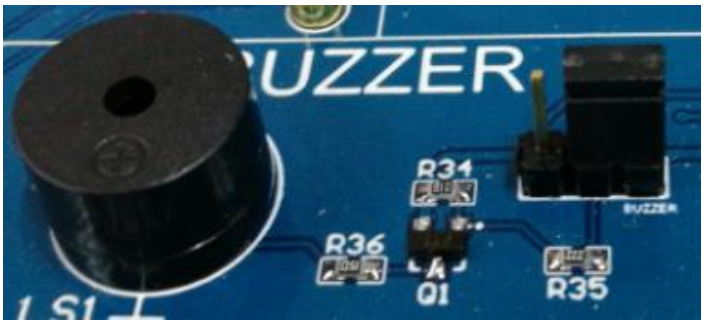


图 5.44 蜂鸣器 DA 输出

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 dac084s085 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.18.3 实验现象

当 DIP13、DIP12 开关拨为 00 时，可以看到底板 LED 灯 D33 点亮；拨为 01 时可以听到蜂鸣器发出连续的响声；拨为 10 时，从 SAM-J4 输出一个 610Hz、Vp=3.3V 的斜波；当拨为 11 时，从 SAM-J5 输出一个 610Hz、Vp=3.3V 的斜波。如下图所示：

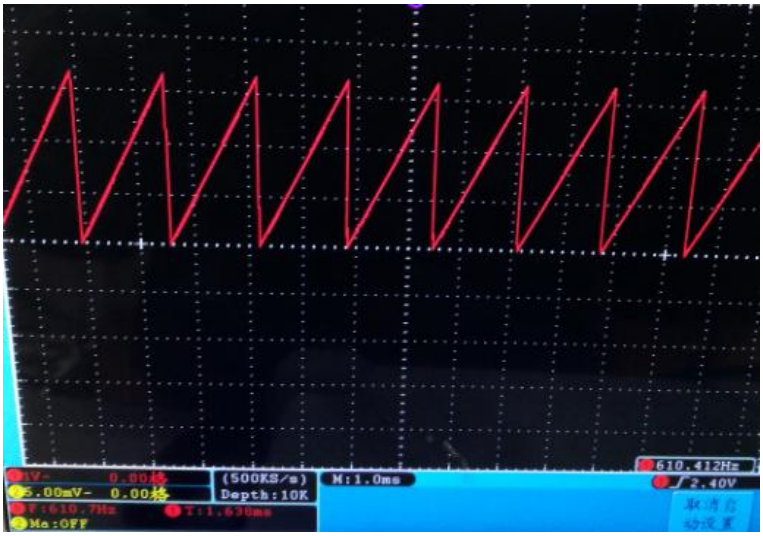


图 5.45 DA 输出波形

5.19 EMOD 扩展实验

实验箱带有可插拔的可扩展 IO 接口，配合本公司生产的众多 EMOD 模块，使学生可以外接不同的实验，以培养学生自己动手开发的能力。可扩展 IO 接口包括 4 个 EMOD 接口（EMOD0、EMOD1、EMOD2、EMOD3）和一个 2*20 的排母 P1，其中每个 EMOD 接口上有 12 个插孔，其中前 8 个为用户可用 IO，紧接着是 2 个 GND 信号，再下来 2 个是+3.3V 电源接口；2*20 的排母 A 排 A1、A2 是 GND，A3-A20 是用户可用 IO,B 排 B1、B2 是+5V 和+3.3V，B3-B20 是用户可用 IO，EMOD 和排母 P1 的管脚约束如下：

EMOD0：

EMOD0[1]	,	PIN_P18
EMOD0[2]	,	PIN_AB18
EMOD0[3]	,	PIN_T17
EMOD0[4]	,	PIN_AB21
EMOD0[5]	,	PIN_T22
EMOD0[6]	,	PIN_AA22
EMOD0[7]	,	PIN_U20
EMOD0[8]	,	PIN_V20

EMOD1：

EMOD1[1]	,	PIN_U15
EMOD1[2]	,	PIN_Y16
EMOD1[3]	,	PIN_T15
EMOD1[4]	,	PIN_R16
EMOD1[5]	,	PIN_R14
EMOD1[6]	,	PIN_AA17
EMOD1[7]	,	PIN_AA14
EMOD1[8]	,	PIN_T18

EMOD2：

EMOD2[1]	,	PIN_U13
EMOD2[2]	,	PIN_AA13
EMOD2[3]	,	PIN_AA12
EMOD2[4]	,	PIN_AB15
EMOD2[5]	,	PIN_AB12
EMOD2[6]	,	PIN_T14
EMOD2[7]	,	PIN_U11
EMOD2[8]	,	PIN_T13

EMOD3：

EMOD3[1]	,	PIN_Y10
EMOD3[2]	,	PIN_V10
EMOD3[3]	,	PIN_AA9
EMOD3[4]	,	PIN_U10
EMOD3[5]	,	PIN_W8
EMOD3[6]	,	PIN_AB11
EMOD3[7]	,	PIN_AB7
EMOD3[8]	,	PIN_T12

P1 排母：

A 排：			B 排：		
A[3]	,	PIN_T17	B[3]	,	PIN_P18
A[4]	,	PIN_U20	B[4]	,	PIN_T22
A[5]	,	PIN_AA22	B[5]	,	PIN_V20
A[6]	,	PIN_AB18	B[6]	,	PIN_AB21
A[7]	,	PIN_AA17	B[7]	,	PIN_T18
A[8]	,	PIN_Y16	B[8]	,	PIN_R16
A[9]	,	PIN_T15	B[9]	,	PIN_U15
A[10]	,	PIN_R14	B[10]	,	PIN_AA14
A[11]	,	PIN_T13	B[11]	,	PIN_T14
A[12]	,	PIN_AB15	B[12]	,	PIN_AA13
A[13]	,	PIN_U13	B[13]	,	PIN_AA12
A[14]	,	PIN_AB12	B[14]	,	PIN_U11
A[15]	,	PIN_T12	B[15]	,	PIN_AB11
A[16]	,	PIN_U10	B[16]	,	PIN_V10
A[17]	,	PIN_Y10	B[17]	,	PIN_AA9
A[18]	,	PIN_W8	B[18]	,	PIN_AB7
A[19]	,	PIN_U22	B[19]	,	PIN_V6
A[20]	,	PIN_R17	B[20]	,	PIN_R15

5.19.1 实验要求

将 EMOD 模块（3 个点阵）插入实验箱上 EMOD 接口，下载程序，会看到 3 个点阵显示大写的皮赛 LOGO：PSI，EMOD 模块如下：

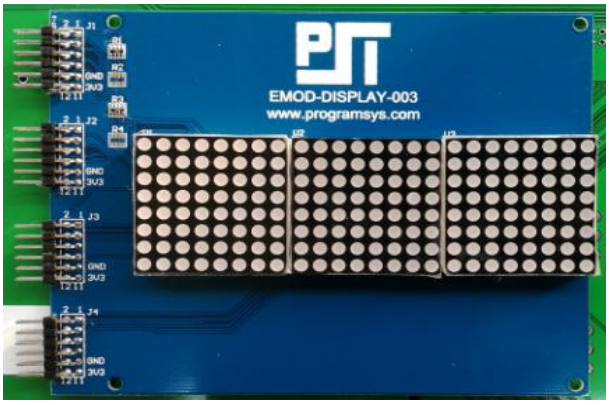


图 5.46 EMOD 模块

5.19.2 实验步骤

a)首先，接好电源，将下载电缆正确无误的插入到 USB-JTAG 下载接口；

b)将 EMOD 模块接入实验箱的 EMOD 接口

c)实验箱上电，打开 Quartus II 15.0 Programmer，然后设置 Hardware 连接，接着检测器件；

d)选中 5CEFA2 器件，添加 emod 工程下的 sof 文件，点击 Start 完成下载。

5.19.3 实验现象

看到 3 个点阵显示大写的皮赛 LOGO：PSI。如下图所示：

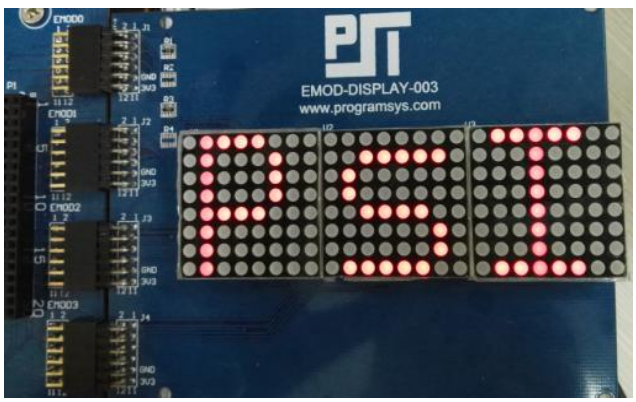


图 5.47 EMOD 接口显示

附件一 FPGA 管脚约束

名称	信号名	管脚	名称	信号名	管脚
时钟	CLK_50M	W16	数码管	LED_CS0	C11
	CLK_USER	V15		LED_CS1	A13
复位	RESET	N16		LED_CS2	D13
轻触开关	SW0	AA7		LED_CS3	E12
	SW1	W9		LED_CS4	B16
	SW2	Y9		LED_CS5	B15
	SW3	AB10		LED_CS6	E14
拨码开关	DIP0	Y11		LED_CS7	F13
	DIP1	R11		LED_SEG_A	K19
	DIP2	U12		LED_SEG_B	H18
	DIP3	V13		LED_SEG_C	K20
	DIP4	AB13		LED_SEG_D	M18
	DIP5	Y14		LED_SEG_E	E16
	DIP6	Y15		LED_SEG_F	G13
	DIP7	AA15		LED_SEG_G	G17
	DIP8	AB17		LED_SEG_DP	H16
	DIP9	AA18	点阵 1	L_LED_1[0]	H6
	DIP10	AA19		L_LED_1[1]	M9
	DIP11	W19		L_LED_1[2]	L8
	DIP12	Y20		L_LED_1[3]	G10
	DIP13	W22		L_LED_1[4]	H8
	DIP14	Y22		L_LED_1[5]	F7
	DIP15	T19		L_LED_1[6]	L7
矩阵键盘	ROW[0]	Y21		L_LED_1[7]	M6
	ROW[1]	Y19		H_LED_1[0]	C1

	ROW[2]	W21		H_LED_1[1]	K7
	ROW[3]	V21		H_LED_1[2]	H9
	COL[0]	Y17		H_LED_1[3]	G6
	COL[1]	AA20		H_LED_1[4]	P6
	COL[2]	AB20		H_LED_1[5]	G2
	COL[3]	AB22		H_LED_1[6]	N6
LED 灯	D0	D12		H_LED_1[7]	J8
	D1	G12	点阵 2	L_LED_2[0]	A8
	D2	B13		L_LED_2[1]	B5
	D3	C13		L_LED_2[2]	A5
	D4	C15		L_LED_2[3]	E10
	D5	H13		L_LED_2[4]	C8
	D6	F14		L_LED_2[5]	A10
	D7	J13		L_LED_2[6]	D6
	D8	G15		L_LED_2[7]	E7
	D9	H15		H_LED_2[0]	F12
	D10	K16		H_LED_2[1]	A7
	D11	K17		H_LED_2[2]	B10
	D12	L22		H_LED_2[3]	D9
	D13	L18		H_LED_2[4]	D3
	D14	L17		H_LED_2[5]	A9
	D15	M20		H_LED_2[6]	C2
	D16	M22		H_LED_2[7]	B7
	D17	P19	LCD12864	LCD_EN	H10
	D18	N20		LCD_RW	D7
	D19	P22		LCD_RS	C6
	D20	R21		LCD_PSB	M7
	D21	T20		LCD_RST	P8

	D22	C16		LCD_DATA[0]	B6
	D23	A15		LCD_DATA[1]	F9
	D24	F15		LCD_DATA[2]	E2
	D25	E15		LCD_DATA[3]	G8
	D26	D17		LCD_DATA[4]	G1
	D27	G16		LCD_DATA[5]	K9
	D28	H14		LCD_DATA[6]	J7
	D29	J19		LCD_DATA[7]	N8
	D30	K21	VGA	HS	L19
	D31	K22		VS	M21
音频 ALC101	RESET	AB5		R	N19
	BIT_CLK	T8		G	P17
	SYNC	W2		B	R22
	SDATA_IN	U2	IIC(24LC02)	SCL	AB8
	SDATA_OUT	U1		SDA	AA10
PS2	PS2_CLK	P7	SPI(93LC46)	CS	T9
	PS2_DATA	N2		CLK	V9
USB-UART	RXD	M8		DO	T10
	TXD	N1		DI	AB6
RS232_母头	RXD	U17	ADC	SCLK	C9
	TXD	V18		CS	E9
RS232_公头	RXD	U16		DIN	F10
	TXD	V19		DOUT	B11
RS485	RXD	U7	DAC	SCLK	A12
	TXD	AA2		SYNC	B12
	RD	AA1		DIN	A14
DS18B20	DQ	R7	DS1302	CE	U6
红外 IR	IR	R5		SCLK	R6

蜂鸣器	BUZZER	AA8		IO	R9
EMOD0	EMOD0[1]	P18	P1 排母 A 排	A3	T17
	EMOD0[2]	AB18		A4	U20
	EMOD0[3]	T17		A5	AA22
	EMOD0[4]	AB21		A6	AB18
	EMOD0[5]	T22		A7	AA17
	EMOD0[6]	AA22		A8	Y16
	EMOD0[7]	U20		A9	T15
	EMOD0[8]	V20		A10	R14
EMOD1	EMOD1[1]	U15		A11	T13
	EMOD1[2]	Y16		A12	AB15
	EMOD1[3]	T15		A13	U13
	EMOD1[4]	R16		A14	AB12
	EMOD1[5]	R14		A15	T12
	EMOD1[6]	AA17		A16	U10
	EMOD1[7]	AA14		A17	Y10
	EMOD1[8]	T18		A18	W8
EMOD2	EMOD2[1]	U13		A19	U22
	EMOD2[2]	AA13		A20	R17
	EMOD2[3]	AA12	P1 排母 B 排	B3	P18
	EMOD2[4]	AB15		B4	T22
	EMOD2[5]	AB12		B5	V20
	EMOD2[6]	T14		B6	AB21
	EMOD2[7]	U11		B7	T18
	EMOD2[8]	T13		B8	R16
EMOD3	EMOD3[1]	Y10		B9	U15
	EMOD3[2]	V10		B10	AA14
	EMOD3[3]	AA9		B11	T14

	EMOD3[4]	U10		B12	AA13
	EMOD3[5]	W8		B13	AA12
	EMOD3[6]	AB11		B14	U11
	EMOD3[7]	AB7		B15	AB11
	EMOD3[8]	T12		B16	V10
B 排	B19	V6		B17	AA9
	B20	R15		B18	AB7